

КОМБИНАТОРИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по комбинаторике, прочитанных [Фёдором Владимировичем Петровым](#).

Последняя правка сделана: **26.05.2026**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

§1. Матроиды	1
1. Определение и примеры матроидов (1).	
2. Базы, циклы, ранг (3).	
3. Основные конструкции над матроидами (8).	
§2. Многочлен Татта	14
1. Многочлен Татта матроида (14).	
2. Многочлен Татта графа. Хроматический и бихроматический многочлены графа (16).	
3. Циркуляции и потоки (20).	
§3. Вероятностный метод	21
§4. Полиномиальный метод	28
1. Комбинаторная теорема о нулях (28).	
2. Списочные раскраски (31).	
§5. Применения линейной алгебры	33
1. Совершенные графы (35).	
2. Собственные числа матрицы смежности графа (36).	
3. Сильно регулярные графы и графы Мура (38).	
§6. Степенные ряды и производящие функции	41
1. Формальные степенные ряды и действия над ними (41).	
2. Числа Стирлинга (44).	
3. Разбиения (45).	
4. Асимптотика числа разбиений (47).	
§7. Дизайны	48

Приложения

53

Приложение А. Список вопросов к экзамену.	55
--	-----------

Предметный указатель	57
---------------------------------------	-----------

§1. МАТРОИДЫ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕРЫ МАТРОИДОВ

Определение. Пусть E — конечное множество. Система подмножеств $\mathcal{I} \subseteq 2^E$ называется **независимой**, если она удовлетворяет следующим свойствам:

I1. $\emptyset \in \mathcal{I}$.

I2. $\mathcal{I}$ замкнуто относительно подмножеств. Иными словами, если $A \in \mathcal{I}$, $B \subseteq A$, то $B \in \mathcal{I}$.

Элементы $\mathcal{I}$ называются **независимыми множествами**.

Определение. Независимая система подмножеств $\mathcal{I} \subseteq 2^E$ называется **матроидом** на E , если

I3. Для всякого подмножества $E_1 \subseteq E$ все максимальные по включению независимые подмножества E_1 содержат одинаковое количество элементов.

Заметим, что аксиома (I3) равносильна следующей:

I4. Если $A, B \in \mathcal{I}$, причём $|B| > |A|$, то существует $x \in B \setminus A$, такое что $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$.

В самом деле, возьмём $E_1 = A \cup B$. Поскольку B независимо, то дополним его до максимального по включению независимого множества B_1 , содержащегося в $A \cup B$. Тогда $|B_1| \geq |B| > |A|$. С другой стороны, если предположить, что такого элемента x нет, то A является максимальным по включению независимым подмножеством в $A \cup B$, и полученное неравенство приводит к противоречию с (I3).

Обратно, если A, B — максимальные по включению независимые множества E_1 , и если (без ограничения общности) $|A| < |B|$, то из (I4) следует, что A не максимально по включению, противоречие.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. **Весом** на M назовём функцию $w: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. **Весом подмножества** $A \subseteq E$ назовём сумму весов его элементов:

$$w(A) = \sum_{x \in A} w(x).$$

Часто возникает задача о поиске независимого множества максимального веса. Её можно решить с помощью жадного алгоритма:

- на нулевом шаге имеется пустое множество;
- на первом шаге алгоритм выбирает элемент x_1 максимального веса, такой что множество $\{x_1\}$ независимо;

- на втором шаге алгоритм выбирает элемент $x_2 \neq x_1$ максимального веса, такой что множество $\{x_1, x_2\}$ независимо;
- на k -ом шаге алгоритм выбирает элемент $x_k \neq x_1, \dots, x_{k-1}$ максимального веса, такой что множество $\{x_1, \dots, x_k\}$ независимо.

Когда ни одного элемента с сохранением независимости добавить нельзя, алгоритм завершается.

Утверждение 1.1. *Жадный алгоритм действительно строит независимое множество максимального веса.*

□. Обозначим веса выбранных элементов через $w_1, \dots, w_k$. По построению $w_1 \geq \dots \geq w_k$. Пусть $\{y_1, \dots, y_m\} \in \mathcal{I}$ — независимое множество с весами $\gamma_1 \geq \dots \geq \gamma_m$. Покажем, что $m \leq k$ и $w_i \geq \gamma_i$ для всех $i = 1, \dots, m$.

Поскольку веса неотрицательны, построенное множество $\{x_1, \dots, x_k\}$ оказывается максимальным независимым множеством. По аксиоме (I3) все максимальные независимые множества будут иметь k элементов. Поскольку $\{y_1, \dots, y_m\}$ содержится в некотором максимальном по включению независимом множестве, то $m \leq k$.

Допустим, что $w_i < \gamma_i$ для некоторого i . Тогда и $w_j < \gamma_j$ для $j = 1, \dots, i-1$. На i -м шаге к множеству $A = \{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ был добавлен элемент x_i . Из аксиомы (I4) для множеств A и $\{y_1, \dots, y_i\}$ следует, что алгоритм должен был добавить к A один из элементов B вместо x_i — веса элементов $y_1, \dots, y_{j-1}$ оказываются строго больше веса x_i . Полученное противоречие завершает рассуждение. ■

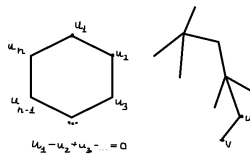
Примеры (матроидов).

1. *Векторный матроид.* Пусть $v_1, \dots, v_n$ — векторы (не обязательно различные) в векторном пространстве X над полем $\mathbb{F}$. Пусть $E = \{1, \dots, n\}$. В этом случае множество $A \subseteq E$ независимо, если векторы $\{v_a\}_{a \in A}$ линейно независимы. Аксиомы (I1) и (I2) очевидны, аксиома (I3) следует из равномогности всех базисов векторного пространства.
2. *Равномерный матроид ранга k $M(n, k)$:* множество E состоит из n элементов, независимыми множествами являются множества, содержащие не более k элементов.
3. *Цикловый матроид графа:* пусть $G = (V, E)$ — конечный граф (допускаются петли и кратные рёбра). Зададим матроид на E : множество $E_1 \subseteq E$ рёбер назовём независимым, если оно не содержит циклов. Аксиомы (I1) и (I2) очевидны, для проверки (I3) достаточно заметить, что максимальные по включению подмножества E_1 — в точности остовные деревья каждой компоненты связности E_1 . Количество рёбер в каждом таком дереве равно разности между количеством вершин и количеством компонент связности и не зависит от самого дерева.
4. Пусть $K \subseteq L$ — поля. Для конечного множества $E \subseteq L$ подмножества $A \subseteq E$ назовём независимым, если элементы A алгебраически независимы на поле K . Аксиомы (I1) и (I2) очевидны, аксиома (I3) следует из теории Галуа.

Определение. Матроид $M = (E, \mathcal{I})$ называется **представимым** над полем K , если существуют векторное пространство X над полем K и отображение $f: E \rightarrow X$ (не обязательно взаимно однозначное), такие что множество $\{e_1, \dots, e_k\} \subseteq E$ независимо если и только если система векторов $f(e_1), \dots, f(e_k)$ линейно независима. Иными словами, матроид представим над полем K , если он изоморфен векторному матроиду над полем K .

Утверждение 1.2. Цикловый матроид графа представим над любым полем.

□. отождествим множество вершин V графа с базисом некоторого векторного пространства над K . Тогда каждому ребру $e = uv$ сопоставим вектор $u - v$. Заметим, что если в графе имеется цикл, то вершины этого цикла линейно зависимы.



Если же цикла нет, то все вершины линейно независимы. Действительно, рассмотрим линейную зависимость этих вершин, и рассмотрим рёбра, которые в ней участвуют. Если цикла нет, но хотя бы одно ребро в зависимости есть, то есть висячая вершина v . Тогда, если ребро uv участвует в линейной зависимости, то вершина v не может ни с кем сократиться. ■

Замечание. Не все матроиды представимы над каким-либо полем. Например, прямая сумма $\mathbb{F}^2 \oplus \mathbb{F}^3$ не представима ни над каким полем.

2. БАЗЫ, ЦИКЛЫ, РАНГ

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. **Базой** в матроиде M называется максимальное по включению независимое подмножество E .

Ясно, что во всех базах одинаковое число элементов. Помимо этого, базы матроидов обладают следующими свойствами.

Свойства (баз матроидов).

B1. Ни одна база не содержится в другой базе.

B2. Для любых баз $B_1, B_2 \subseteq E$ и любого $x \in B_1 \setminus B_2$ существует $y \in B_2 \setminus B_1$, такое что $(B_1 \setminus \{x\}) \cup \{y\}$ — база.

В самом деле, применим аксиому (I4) к $A = B_1 \setminus \{x\}$ и $B = B_2$. Тогда $|B| = |A| + 1$, и по аксиоме (I3) существует элемент $y \in B_2 \setminus (B_1 \setminus \{x\}) = B_2 \setminus B_1$, такой что $(B_1 \setminus \{x\}) \cup \{y\}$ — независимое множество, а тогда из соображений мощности и база.

Замечание. Аксиомы (B1) и (B2) можно было принять за определение матроида, взяв в качестве основного понятия базы, а независимые подмножества

определив как подмножества баз. Отсюда можно вывести аксиомы (I1)–(I3), дополнительно потребовав существование хотя бы одной базы.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Для множества $A \subseteq E$ **рангом** $\text{rk}(A)$ назовём мощность максимального по включению независимого подмножества $B \subseteq A$.

Свойства (ранга).

R1. $0 \leq \text{rk}(A) \leq |A|$.

R2. $\text{rk}(A) \leq \text{rk}(B)$, если $A \subseteq B$.

R3. $\text{rk}(A \cap B) + \text{rk}(A \cup B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$ для любых подмножеств $A, B \subseteq E$.

Свойства (R1), (R2) очевидны, проверим (R3). Обозначим $k = \text{rk}(A \cap B)$, в силу (R2) можно записать $k + a = \text{rk}(A)$, $k + b = \text{rk}(B)$, где $a, b \geq 0$. Найдём максимальное по включению независимое множество в $A \cup B$. Сначала найдём максимальное по включению независимое множество в $A \cap B$, оно имеет мощность k . Добавляя элементы из A в количестве a штук (так как ранг A равен $k + a$), получим максимальное независимое множество в A . Тогда до максимального по включению независимого множества в $A \cup B$ можно добавить не более b элементов, так как ранг B равен $k + b$. Таким образом, $\text{rk}(A \cup B) \leq k + a + b$, как и утверждалось.

Замечание. Матроиды также можно определять через ранговую функцию, а независимость множества A — через равенство $\text{rk}(A) = |A|$.

Определение. Назовём **циклом** в матроиде минимальное по включению зависимое (то есть не являющееся независимым) множество.

Циклы удовлетворяют следующим свойствам.

Свойства (циклов).

C1. Ни один цикл не содержится в другом.

C2. Для двух различных циклов C_1, C_2 и любого элемента $x \in C_1 \cap C_2$ множество $(C_1 \cup C_2) \setminus \{x\}$ содержит цикл.

Свойство (C1) очевидно, для доказательства (C2) используем понятие ранга. Ясно, что ранг цикла C равен $|C| - 1$, а ранг любого его собственного подмножества равен мощности этого подмножества. Применим неравенство (R3) к множествам $A = C_1$, $B = C_2$:

$$\begin{aligned} \text{rk}((C_1 \cup C_2) \setminus \{x\}) &\leq \text{rk}(C_1 \cup C_2) \\ &\leq \text{rk}(C_1) + \text{rk}(C_2) - \text{rk}(C_1 \cap C_2) \\ &= |C_1| - 1 + |C_2| - 1 - |C_1 \cap C_2| \\ &= |C_1 \cup C_2| - 2 \\ &= |(C_1 \cup C_2) \setminus \{x\}| - 1, \end{aligned}$$

поэтому множество $(C_1 \cup C_2) \setminus \{x\}$ не является независимым, а значит содержит цикл.

Рассмотрим основные конструкции над матроидами.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Подмножество $E_1 \subseteq E$ образует матроид относительно системы тех независимых множеств, которые содержатся в E_1 . Такой матроид назовём **сужением** M на E_1 и обозначим $M|_{E_1}$.

Определение. Пусть $M_1, \dots, M_k$ — матроиды на непересекающихся множествах $E_1, \dots, E_k$. **Прямой суммой** $\bigoplus_{i=1}^k M_i$ называется матроид на множестве $\bigsqcup_{i=1}^k E_i$, в котором множество A независимо, если множества $A \cap E_i$ независимы в M_i для каждого $i = 1, \dots, k$.

Легко проверить, что сужение матроида и прямая сумма матроидов действительно являются матроидами.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Множество $A \subseteq E$ называется **кобазой**, если $E \setminus A$ — база M .

Множество называется **конезависимым**, если оно содержится в кобазе.

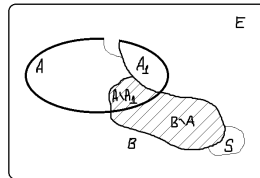
Утверждение 1.3. Конезависимые множества образуют матроид на E . Кроме того, если через $\text{corank}(A)$ обозначить мощность максимального по включению конезависимого множества в A , то

$$\text{corank}(A) = |A| - \text{rank}(E) + \text{rank}(E \setminus A).$$

Матроид конезависимых множеств обозначается M^* и называется **двойственным матроидом** к M .

□. Аксиомы (I1) и (I2) очевидны. Докажем аксиому (I3). Для этого покажем, что максимальное конезависимое множество в A имеет столько элементов, сколько написано в правой части равенства.

Пусть A_1 — максимальное конезависимое множество в A . В дополнении A_1 в E имеется некоторая база B . При этом $A \setminus A_1 \subseteq B$, так как иначе к множеству A_1 можно было бы добавить некоторый элемент из $A \setminus B$, и получить большее конезависимое множество.



Рассмотрим множество $B \setminus A$, оно независимо в $E \setminus A$. Покажем, что оно максимальное по включению независимое множество в $E \setminus A$. Допустим, что имеется некоторое множество $S \subseteq E \setminus A$, такое что $(B \setminus A) \sqcup S$ — максимальное по включению независимое в $E \setminus A$ множество. Множество $(B \setminus A) \sqcup S$ дополним до максимального по включению независимого множества в $B \sqcup S$. Поскольку B — база, то максимальное независимое множество в $B \sqcup S$ содержит $|B|$ элементов. Тем самым, $(B \setminus A) \sqcup S$ является базой, и при этом не содержит $A \setminus A_1$. Но как уже было сказано, такого быть не может. Противоречие показывает, что $B \setminus A$ действительно максимальное независимое множество.

Тогда $|B \setminus A| = \text{rank}(E \setminus A)$, и

$$|B \cap A| = |B| - |B \setminus A| = \text{rank}(E) - \text{rank}(E \setminus A).$$

Следовательно,

$$|A_1| = |A| - |B \cap A| = |A| - \text{rank}(E) + \text{rank}(E \setminus A),$$

как и утверждалось. ■

Лемма 1.4. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть $A, B, X \subseteq E$ суть дизъюнктные множества. Предположим, что $\text{rank}(A \cup X) = \text{rank}(A)$. Тогда $\text{rank}(A \cup B \cup X) = \text{rank}(A \cup B)$.

□. Пусть $I_a \subseteq A$ — максимальное по включению независимое множество. Дополним его до максимального по включению независимого множества в $A \cup B \cup X$. Заметим, что при этом можно добавить лишь элементы I_b из B , но не из X . Таким образом, $I_a \sqcup I_b$ — максимальное по включению независимое подмножество в $A \cup B$ и в $A \cup B \cup X$. Отсюда следует, что $\text{rank}(A \cup B \cup X)$ и $\text{rank}(A \cup B)$ равны. ■

Следствие 1.5. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть $A \subseteq E$.

1. Если $C \subseteq A$ — цикл, и $x \in C$, то $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \setminus \{x\})$.
2. Если $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \setminus \{x\})$, то x содержится в некотором цикле $C \subseteq A$.

□.

1. Поскольку C — цикл, множество $C \setminus \{x\}$ независимо. Тогда $\text{rank}(C) = \text{rank}(C \setminus \{x\})$, а значит по лемме¹

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \setminus C \cup C) = \text{rank}(A \setminus C \cup C \setminus \{x\} \cup \{x\}) = \text{rank}(A \setminus \{x\}).$$
2. Рассмотрим максимальное по включению независимое множество $I \subseteq A \setminus \{x\}$. Поскольку ранги равны, то оно независимо и в A . По максимальнойности множество $I \cup \{x\}$ зависимо, а значит содержит цикл C . Цикл C должен содержать x (иначе бы он лежал в независимом множестве I). ■

Утверждение 1.6. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид, $B \subseteq E$ — база матроида. Если $x \notin B$, то $B \cup \{x\}$ содержит единственный цикл.

□. Хотя бы один цикл в $B \cup \{x\}$ есть, поскольку это множество зависимо, и он содержит x . Если таких циклов хотя бы два, то в силу аксиомы (C2) найдётся и цикл, не содержащий x — противоречие. ■

¹ $A = C \setminus \{x\}$, $B = A \setminus C$ в обозначениях леммы.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Он называется **связным**, если для любых различных $x, y \in E$ существует цикл $C \subseteq E$, их содержащий.

Теорема 1.7. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Для $x, y \in E$ рассмотрим следующее отношение: $x \sim y$, если $x = y$, или x и y лежат в одном цикле.

1. $x \sim y$ является отношением эквивалентности.
2. Сужение M на каждый класс эквивалентности является связным матроидом.
3. M является прямой суммой сужений на классы эквивалентности.

□. Рефлексивность и симметричность очевидны. Проверим транзитивность. Пусть $a \sim b$, $b \sim c$, нужно проверить, что $a \sim c$. Пусть a и b лежат в цикле C_1 , b и c лежат в C_2 , причём $|C_1 \cup C_2|$ минимально. Если или a , или c лежат в пересечении $C_1 \cap C_2$, то подойдёт один из циклов C_1 и C_2 . Поэтому пусть $a, c \notin C_1 \cap C_2$.

По лемме 1.4, поскольку a принадлежит циклу $C_1 \cup C_2$, то $\text{rank}((C_1 \cup C_2) \setminus \{a\}) = \text{rank}(C_1 \cup C_2)$. Аналогично, $\text{rank}((C_1 \cup C_2) \setminus \{a, c\}) = \text{rank}(C_1 \cup C_2)$. Рассмотрим множество $C_1 \setminus \{a\}$, оно независимо, поэтому его можно дополнить до максимального по включению независимого множества $W \subseteq (C_1 \cup C_2) \setminus \{a, c\}$. Поскольку ранги равны, то W является базой в $M|_{C_1 \cup C_2}$. Из утверждения 1.6, если к W добавить элемент a , то получится подмножество в $C_1 \cup C_2$, содержащее единственный цикл — в точности цикл C_1 . Аналогично, если к W добавить элемент c , то множество $W \cup \{c\}$ содержит единственный цикл C_3 . Покажем, что этот цикл пересекает C_1 . Если допустить, что $C_3 \cap C_1 = \emptyset$, то $C_3 \subseteq C_2 \setminus C_1$, что быть может только если $C_3 = C_2$, но этого быть не может, так как $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$, противоречие.

Таким образом, имеются два пересекающихся цикла C_1 и C_3 , причём $a \in C_1$, $c \in C_3$, и при этом $C_1 \cup C_3$ не больше, чем $C_1 \cup C_2$. Следовательно, $C_1 \cup C_3 = C_1 \cup C_2$. Поскольку $W \cup \{c\}$ содержит C_3 , и $W \subseteq (C_1 \cup C_2) \setminus \{a, c\}$, то получаем

$$C_1 \cup C_3 = C_1 \cup C_2 = W \sqcup \{a, c\}.$$

Теперь можно показать, что a, c лежат в одном цикле. Рассмотрим множество $(C_1 \cup C_2) \setminus \{b\}$, по аксиоме (C2) оно содержит цикл C_4 . Если $c \notin C_4$, то $C_4 \subseteq W \sqcup \{a\}$. Но $W \sqcup \{a\}$ содержит единственный цикл — C_1 , поэтому эта возможность исключена. Аналогично, если $a \notin C_4$, то $C_4 \subseteq W \sqcup \{c\}$, и последнее множество содержит единственный цикл C_3 . Таким образом, C_4 содержит и a , и c , это искомый цикл.

Покажем, что сужение $M|_U$ на каждый класс эквивалентности U является связным матроидом. Пусть $x \sim y$, по определению они лежат в некотором цикле $C \subseteq E$, и все элементы цикла эквивалентны элементам x и y . Следовательно, они лежат в некотором цикле, целиком лежащем в классе U , а значит сужение $M|_U$ — связный матроид.

Если $U_1, \dots, U_k$ — классы эквивалентности, и A_i — независимые подмножества в U_i , то множество $\bigcup_{i=1}^k A_i$ не содержит циклов, а значит независимо.

Это и означает, что матроид M есть прямая сумма сужений на множества U_i . ■

Пример (дерево блоков). Для циклового матроида графа разбиению на связные матроиды соответствует разбиение графа на блоки. Напомним, что *блоком* называется либо одно ребро, либо двусвязный подграф (любые две вершины находятся в одном цикле).

3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАД МАТРОИДАМИ

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть $E = E_1 \sqcup E_2$. Определим матроид $M/E_2 = (M^* \setminus E_2)^*$. По утверждению 1.3 для конезависимого множества $A \subseteq E$

$$\text{rank}_{M/E_2}(A) = |A| - \text{rank}_{M^* \setminus E_2}(E_1) + \text{rank}_{M^* \setminus E_2}(E_1 \setminus A),$$

что равносильно

$$\begin{aligned} \text{rank}_{M/E_2}(A) &= |A| - \text{corank}(E_1) + \text{corank}(E_1 \setminus A) \\ &= |A| - (|E_1| - \text{rank}(E) + \text{rank}(E \setminus E_1)) \\ &\quad + (|E_1 \setminus A| - \text{rank}(E) + \text{rank}(E_2 \cup A)) \\ &= \text{rank}(E_2 \cup A) - \text{rank}(E_2). \end{aligned}$$

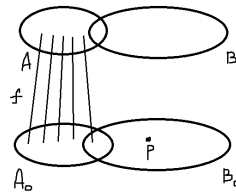
Говорят, что матроид M/E_2 получается **стягиванием** множества E_2 .

Как видно из определения, процедура стягивания сохраняет коранг. Для циклового матроида графа стягивание соответствует стягиванию каждого ребра в точку, для векторного матроида — факторизации по подпространству, порождённому набором стягиваемых векторов.

Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть X — произвольное множество, $f: E \rightarrow X$ — произвольное отображение. На образе $f(E) \subseteq X$ можно задать структуру матроида. А именно, множество $A \subseteq f(E)$ независимо, если $A = f(A_0)$ для некоторого независимого $A_0 \subseteq E$. Множество A_0 можно выбрать так, чтобы $|A_0| = |A|$, то есть $f|_{A_0}$ инъективно — достаточно для каждого $a \in A$ оставить в A_0 ровно один прообраз.

Определение. Полученный матроид на $f(E)$ называется **образом матроида M под действием отображения f** .

Покажем, что образ матроида действительно является матроидом. Аксиомы (I1) и (I2) очевидны. Проверим аксиому (I4), пусть $A, B \subseteq f(E)$, $|B| > |A|$ — независимые множества. Докажем, что $A \cup \{x\}$ независимо для некоторого $x \in B \setminus A$. Выберем независимые прообразы $A_0, B_0 \subseteq M$, так что $A = f(A_0)$, $B = f(B_0)$, и $|A| = |A_0|$, $|B| = |B_0|$, и чтобы число $|A_0 \cap B_0|$ было максимально возможным.



По аксиоме (I4) для матроида M множества $A_0 \cup \{p\}$ независимо для некоторого $p \in B_0 \setminus A_0$. Если $f(p) \in B \setminus A$, то возьмём $x = f(p)$. Если же $f(p) \in B \cap A$, то в множестве A_0 найдётся элемент q , такой что $f(q) = f(p)$. Но тогда можно заменить A_0 на $(A_0 \setminus \{q\}) \cup \{p\}$, в результате чего $|A_0 \cap B_0|$ увеличится, что невозможно по предположению максимальности.

Определение. Пусть $M_1, \dots, M_k$ — матроиды, заданные на одном и том же множестве E . Множество $A \subseteq E$ назовём независимым в $M_1 \cup \dots \cup M_k$, если $A = A_1 \cup \dots \cup A_k$, где каждое $A_j \subseteq E$ независимо в M_j , $j = 1, \dots, k$. Матроид $\bigcup_{i=1}^k M_i$ называется **объединением матроидов** $M_1, \dots, M_k$.

Покажем, что объединение матроидов действительно является матроидом. Для этого рассмотрим непересекающиеся копии матроидов $M_1, \dots, M_k$, например, рассмотрим множество $E \times \{1, \dots, k\}$, и для каждого $i = 1, \dots, k$ рассмотрим матроид M'_i на множестве $E \times \{i\}$, естественно изоморфный матроиду M_i . Тогда матроид $\bigcup M_i$ будет образом матроида $\bigsqcup M'_i$ под действием проекции на E .

Напомним лемму Холла.

Лемма (Холла). Пусть $A_1, \dots, A_n$ — конечные множества. Тогда существуют различные элементы $x_i \in A_i$, $i = 1, \dots, n$ в том и только том случае, когда $|\bigcup_{i \in J} A_i| \geq |J|$ для любого $J \subseteq \{1, \dots, n\}$.

Определение. Пусть $A_1, \dots, A_k$ — подмножества в некотором множестве E . Множество $\{x_1, \dots, x_k\} \subseteq E$, называется **трансверсалью** набора множеств $A_1, \dots, A_k$, если $x_i \in A_i$ для всех i , и все x_i различны.

Если $J \subseteq \{1, \dots, k\}$, $y_j \in A_j$ для $j \in J$, и все y_j , $j \in J$, различны, то множество $\{y_j \mid j \in J\}$ называется **частичной трансверсалью** набора множеств $A_1, \dots, A_k$.

Теорема 1.8 (Радо). Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть $A_1, \dots, A_k \subseteq E$ — подмножества. Следующие утверждения равносильны.

1. Набор множеств $A_1, \dots, A_k$ имеет независимую трансверсаль, то есть трансверсаль, являющуюся независимым множеством в M .
2. $\text{rank}(\bigcup_{j \in J} A_j) \geq |J|$ для всех подмножеств $J \subseteq \{1, \dots, k\}$.

□. Ясно, что если независимая трансверсаль есть, то (2) выполнено.

Обратное утверждение будем доказывать индукцией по $\sum_{i=1}^k |A_i|$. Для начала заметим, что если $J = \{i\}$, то из условия (2) следует, что $\text{rank}(A_i) \geq 1$. Тем самым, все множества A_i непусты и имеют ранг хотя бы 1.

Следовательно, базой индукции является случай, когда $\sum_{i=1}^k |A_i| = k$, тогда все $|A_i| = 1$. Рассмотрим $\bigcup_{i=1}^k A_i$, тогда из (2) следует, что это независимая трансверсаль.

Предположим теперь, что какое-то множество, скажем, A_1 , содержит два различных элемента a, b . Докажем, что тогда одно из семейств $\hat{A}: A_1 \setminus \{a\}, A_2, \dots, A_k$ и $\check{A}: A_1 \setminus \{b\}, A_2, \dots, A_k$ удовлетворяет условию (2). Тогда, применяя для этого семейства рассуждение для базы индукции, получим требуемое

Допустим противное, пусть для каждого из этих семейств найдутся множества индексов $J_a, J_b \subseteq \{1, \dots, k\}$ соответственно, для которых нарушается условие (2). Ясно, что каждое из этих множеств индексов должно содержать 1, так как иначе условие (2) нарушалось бы и для исходного семейства $A_1, \dots, A_k$. Кроме того, по тем же причинам для остальных номеров j из J_a, J_b , множества A_j также не должны содержать a и b соответственно. Таким образом,

$$\begin{aligned} \text{rank}\left(\bigcup_{i=1}^k \hat{A}_i\right) &\leq |J_a| - 1, \\ \text{rank}\left(\bigcup_{i=1}^k \check{A}_i\right) &\leq |J_b| - 1, \end{aligned}$$

причём $1 \in J_a \cap J_b$. По аксиоме (R3) ранга

$$\text{rank}(X) + \text{rank}(Y) \geq \text{rank}(X \cap Y) + \text{rank}(X \cup Y).$$

Если взять $X = \bigcup_{i=1}^k \hat{A}_i$, $Y = \bigcup_{i=1}^k \check{A}_i$, то заметим, что

$$\begin{aligned} X \cap Y &\supseteq \bigcup_{i \in (J_a \cap J_b) \setminus \{1\}} A_i, \\ X \cup Y &\supseteq \bigcup_{i \in J_a \cup J_b} A_i. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$|J_a| - 1 + |J_b| - 1 \geq |J_a \cap J_b| - 1 + |J_a \cup J_b| = |J_a| + |J_b| - 1,$$

что приводит к противоречию. Таким образом, предположение неверно. Тогда для семейств $\hat{A}$ и $\check{A}$ справедлив случай базы индукции. Аналогичным образом рассматривается случай произвольных множеств $A_1, \dots, A_k$. Теорема Радо доказана. $\blacksquare$

Замечание. Теорема Радо является обобщением леммы Холла о парасочетаниях. Лемма Холла соответствует матроиду, в котором все множества независимы.

Теорема 1.9 (обобщённая теорема Радо). Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Пусть $A_1, \dots, A_k \subseteq E$ — подмножества. Пусть $s \in \mathbb{N}_0$ — целое неотрица-

тельное число. Следующие утверждения равносильны.

1. Набор множеств $A_1, \dots, A_k$ имеет независимую частичную трансверсаль мощности хотя бы $k - s$.
2. $\text{rank}(\bigcup_{j \in J} A_j) \geq |J| - s$ для всех подмножеств $J \subseteq \{1, \dots, k\}$.

□. Как и в теореме Радо, из существования такой частичной трансверсали следует условие (2).

Докажем в обратную сторону. Пусть S — матроид мощности s , в котором все множества независимы, и рассмотрим матроид $M \sqcup S$. Применим теорему Радо к матроиду $M \sqcup S$ и семейству множеств $A_i \cup S$. Это семейство будет иметь независимую трансверсаль, из которой, выкидывая элементы, попавшие в S , получим частичную трансверсаль мощности хотя бы $k - s$. ■

Замечание. Чтобы узнать размер наибольшей частичной трансверсали, нужно найти наименьшее s , удовлетворяющее условию (2) обобщённой теоремы Радо. Ясно, что этим s является

$$s = \max_{J \subseteq \{1, \dots, k\}} \left(|J| - \text{rank} \left(\bigcup_{j \in J} A_j \right) \right).$$

Следовательно, размер максимальной независимой трансверсали равен

$$k - \max_{J \subseteq \{1, \dots, k\}} \left(|J| + \text{rank} \left(\bigcup_{j \in J} A_j \right) \right) = \min_{J \subseteq \{1, \dots, k\}} \left(\text{rank} \left(\bigcup_{j \in J} A_j \right) + k - |J| \right).$$

Отсюда можно получить формулу для ранговой функции образа матроида.

Теорема 1.10. *Справедливы следующие утверждения.*

1. Пусть $f(M)$ — образ матроида $M = (E, \mathcal{I})$ под действием отображения f . Тогда ранг множества $A \subseteq f(E)$ равен

$$\text{rank}_{f(M)}(A) = \min_{B \subseteq A} (\text{rank}_M(f^{-1}(B)) + |A| - |B|).$$

2. Пусть $M_1, \dots, M_k$ — матроиды на множестве E . Тогда для всякого множества $A \subseteq E$,

$$\text{rank}_M(A) = \min_{B \subseteq A} \left(\sum_{i=1}^k \text{rank}_{M_i}(B) + |A| - |B| \right),$$

где rank_{M_i} и rank_M обозначают ранговые функции матроидов M_i и $M = \bigcup_{i=1}^k M_i$ соответственно.

3. Пусть M_1, M_2 — два матроида на множестве E . Тогда для множества $A \subseteq E$ размер наибольшего подмножества $B \subseteq A$, независимого

относительно обоих матроидов M_1, M_2 , равен

$$\min_{B \subseteq A} (\text{rank}_{M_1}(B) + \text{rank}_{M_2}(A \setminus B)),$$

где rank_{M_1} и rank_{M_2} обозначают ранговые функции матроидов M_1 и M_2 соответственно.

□.

1. Если обозначить $A = \{p_1, \dots, p_k\}$, и $A_i = f^{-1}(p_i) \subseteq M$, то нахождение максимального по включению независимого подмножества в A сведётся к поиску наибольшей независимой трансверсали в семействе множеств $A_1, \dots, A_k$. В силу предыдущего замечания размер такой трансверсали равен тому, что стоит в правой части.
2. Следует из (1), поскольку объединение матроидов получается из проекции прямой суммы матроидов.
3. Без ограничения общности, пусть $A = E$, иначе сузим всё на A . Обозначим $r_1 = \text{rank}(M_1)$, $r_2 = \text{rank}(M_2)$. Размер наибольшего множества, независимого относительно обоих матроидов M_1, M_2 равен наибольшему пересечению $|B_1 \cap B_2|$ баз B_1, B_2 матроидов M_1, M_2 соответственно. Заметим, что

$$\begin{aligned} \max |B_1 \cap B_2| &= \max (|B_2| - |B_2 \setminus B_1|) \\ &= \max (r_2 - |\overline{B_1 \cup \bar{B}_2}|) \\ &= \max (r_2 - |E| + |B_1 \cup \bar{B}_2|). \end{aligned}$$

Заметим, что максимальное значение $\max |B_1 \cup \bar{B}_2|$ есть ранг матроида $M_1 \cup M_2^*$, а ранг по (2) можно записать в виде

$$\begin{aligned} \text{rank}(M_1 \cup M_2^*) &= \min_{B \subseteq E} (|E| - |B| + \text{rank}_{M_1}(B) + \text{rank}_{M_2^*}(B)) \\ &= \min_{B \subseteq E} (|E| - |B| + \text{rank}_{M_1}(B) + \text{rank}_{M_2}(\bar{B}) + |B| - r_2). \end{aligned}$$

Итого

$$\max |B_1 \cap B_2| = \min_{B \subseteq E} (\text{rank}_{M_1}(B) + \text{rank}_{M_2}(\bar{B})),$$

как и утверждалось. ■

Теорема 1.11 (Нэша–Уильямса). Пусть $G = (V, E)$ — граф, в котором допускаются кратные рёбра. Для $V_1 \subseteq V$ обозначим через $e(V_1)$ количество рёбер графа G (с учётом кратности), соединяющих только вершины множества V_1 . Пусть $t \in \mathbb{N}$.

1. Следующие условия равносильны.

- (a) $e(V_1) \leq t(|V_1| - 1)$ для любого непустого подмножества $V_1 \subseteq V$.
- (b) Множество E можно покрыть t лесами (иными словами, рёбра графа G можно раскрасить в t цветов так, чтобы не было

одноцветных циклов).

2. Следующие условия равносильны.

(с) Для любого разбиения V на непустые части $V_1, \dots, V_k$, $k = 1, 2, \dots$, количество рёбер графа G , соединяющих вершины разных частей (оно равно $|E| - \sum_{i=1}^k e(V_i)$) не меньше чем $m(k - 1)$.

(d) В E можно выделить m непересекающихся остовных деревьев графа G .

□. Ясно, что (b) влечёт (a): рёбер каждого из лесов, соединяющих вершины V_1 , не более чем $|V_1| - 1$. Также ясно, что (d) влечёт (с): каждое остовное дерево должно содержать хотя бы $k - 1$ ребро между разными частями разбиения.

Рассмотрим (одинаковые) матроиды $M_1, \dots, M_m$, каждый из которых является цикловым матроидом графа G . Тогда условие (b) на языке матроидов будет означать, что в матроиде $M = \bigcup_{i=1}^m M_i$, заданном на E , само множество E будет независимым, и $\text{rank}(M) = |E|$. Ясно, что $\text{rank}(M) \leq |E|$, поэтому для доказательства равенства по пункту (2) теоремы 1.10 достаточно проверить, что

$$\text{rank}(M) = \min_{E_1 \subseteq E} (m \text{rank}(E_1) + |E| - |E_1|) \geq |E|,$$

для чего достаточно проверить, что $m \text{rank}(E_1) \geq |E_1|$, а потом перейти к минимуму.

Ранг в цикловом матроиде — количество рёбер остовного дерева, поэтому общее количество рёбер в максимальном независимом множестве равно общему количеству вершин минус общее количество компонент связности.

Таким образом, если обозначить через $V_1, \dots, V_s$ множества вершин компонент связности графа, образуемых рёбрами множества E_1 , то $\text{rank}(E_1) = \sum_{i=1}^s (|V_i| - 1)$. Следовательно,

$$m \text{rank}(E_1) = m \sum_{i=1}^s (|V_i| - 1) \geq \sum_{i=1}^s e(V_i) \geq |E_1|,$$

как и требовалось.

Для того же матроида условие (d) означает, что $\text{rank}(E) = m(|V| - 1)$. Заметим, что неравенство $\text{rank}(E) \leq \sum_{i=1}^m \text{rank}(M_i) \leq m(|V| - 1)$ очевидно. Поэтому достаточно проверить, что $\text{rank}(E) \geq m(|V| - 1)$. Для этого снова по пункту (2) теоремы 1.10 для произвольного $E_1 \subseteq E$ нужно доказать неравенство

$$m \text{rank}(E_1) + |E| - |E_1| \geq m(|V| - 1)$$

что равносильно

$$|E \setminus E_1| \geq m(|V| - 1 - \text{rank}(E_1)).$$

Если граф на рёбрах E_1 содержит k компонент $V_1, \dots, V_k$, то $\text{rank}(E_1) = |V| - k$, а множество $E \setminus E_1$ в силу (с) содержит хотя бы $m(k - 1)$ рёбер, что и влечёт требуемое неравенство. ■

Следствие 1.12. Пусть $G = (V, E)$ — планарный граф.

1. Если G не содержит кратных рёбер, то E покрывается тремя лесами.
2. Если G не содержит треугольников, то E покрывается двумя лесами.

□. Для планарных графов известно, что $e(V) \leq 3|V| - 3$, если граф не содержит кратных рёбер, и $e(V) \leq 2|V| - 2$, если граф не содержит треугольников. Оба утверждения являются частными случаями утверждения (a) при $m = 3, 2$ соответственно. ■

§2. МНОГОЧЛЕН ТАТТА

1. МНОГОЧЛЕН ТАТТА МАТРОИДА

В этом параграфе $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид.

Определение. Элемент $e \in E$ назовём **мостом**, если e не содержится ни в одном цикле M .

Из следствия 1.5 можно получить, что если элемент $e \in E$ является мостом, то $\text{rank}(A \cup \{e\}) = \text{rank}(A) + 1$ для любого подмножества $A \subseteq E$, $A \not\ni e$.

Кроме того, если $M/\{e\}$ — матроид, полученный из матроида M стягиванием элемента e , то

$$\text{rank}_{M/\{e\}}(A) = \text{rank}_M(A \cup \{e\}) - \text{rank}_M(e) = \text{rank}_M(A).$$

То есть при удалении или стягивании $\{e\}$ получается один и тот же матроид.

Определение. Элемент $e \in E$ назовём **петлёй**, если $\text{rank}(\{e\}) = 0$.

Заметим, что предыдущая формула для рангов верна и в случае, когда e — петля.

Из формулы для коранга можно получить, что если e — мост, то

$$\text{corank}(\{e\}) = |\{e\}| + \text{rank}(E \setminus \{e\}) - \text{rank}(E) = 0.$$

В этом смысле понятия моста и петли являются двойственными.

Определение. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — матроид. Матроид M будем называть **элементарным**, если все элементы $e \in E$ являются либо мостами, либо петлями. Матроид, состоящий из a мостов и b петель, будем обозначать $M_{a,b}$.

Определение. Многочлен Татта матроида $M = (E, \mathcal{I})$ определяется рекуррентно:

$$T_M(x, y) = \begin{cases} yT_{M \setminus a}(x, y), & a \text{ — петля,} \\ xT_{M/a}(x, y), & a \text{ — мост,} \\ T_{M \setminus a}(x, y) + T_{M/a}(x, y), & a \text{ — не петля и не мост.} \end{cases}$$

Начальное условие рекуррентного соотношения: $T_\emptyset(x, y) = 1$.

Пусть M^* — двойственный матроид. Ранговые функции матроидов M и M^* обозначим через r и r^* соответственно. Для подмножества $S \subseteq E$ будем обозначать $\bar{S} = E \setminus S$.

Покажем, что многочлен Татта для матроида M можно задать равенством

$$T_M(x, y) = \sum_{S \subseteq E} (x - 1)^{r(E) - r(S)} (y - 1)^{|S| - r(S)}. \quad (2.1)$$

Заметим сначала, что для функции r^* формулу коранга можно записать в виде $r(E) - r(S) = |\bar{S}| - r^*(\bar{S})$. Следовательно, выражение для многочлена Татта можно записать в виде

$$T_M(x, y) = \sum_{S \subseteq E} (x - 1)^{|\bar{S}| - r^*(\bar{S})} (y - 1)^{|S| - r(S)}.$$

Отсюда сразу следует соотношение двойственности:

$$T_{M^*}(x, y) = T_M(y, x).$$

Покажем, что многочлен T , определённый формулой (2.1), удовлетворяет соотношениям рекурсии.

Рассмотрим элемент $a \in E$. Заметим, что для каждого подмножества $S \subseteq E$, либо $S \subseteq E \setminus \{a\}$, либо $\bar{S} \subseteq E \setminus \{a\}$. Тогда разобьём сумму в правой части (2.1) на две: $T_M(x, y) = S_1 + S_2$, где

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{S: S \subseteq E \setminus \{a\}} (x - 1)^{r(E) - r(S)} (y - 1)^{|S| - r(S)}, \\ S_2 &= \sum_{S: \bar{S} \subseteq E \setminus \{a\}} (x - 1)^{r(E) - r(S)} (y - 1)^{|S| - r(S)}, \\ &= \sum_{T: T \subseteq E \setminus \{a\}} (x - 1)^{|T| - r^*(T)} (y - 1)^{r^*(E) - r^*(T)}. \end{aligned}$$

Заметим, что

- Если $r(E \setminus \{a\}) = r(E)$, то $S_1 = T_{M \setminus \{a\}}(x, y)$.
- Если $r^*(E \setminus \{a\}) = r^*(E)$, то $S_2 = T_{M/\{a\}}(x, y)$. Это следует из двойственности $M/\{a\} = (M^* \setminus \{a\})^*$ и предыдущего наблюдения.
- Если $r(E \setminus \{a\}) = r(E) - 1$, то $1 = r(E) - r(E \setminus \{a\}) = |\{a\}| - r^*(a)$, то есть $r^*(a) = 0$ (мост). В таком случае, для любого $S: S \subseteq E \setminus \{a\}$ получаем $r^*(S) = r^*(S \setminus \{a\})$. Применяя это к каждому слагаемому в сумме S_1 , получим $S_1 = (x - 1)S_2$.
- Аналогично, если $r^*(E \setminus \{a\}) = r^*(E) - 1$, то есть $r(a) = 0$ (петля). Тогда $S_2 = (y - 1)S_1$.

Исходя из этих наблюдений, в каждом из случаев получаем требуемые рекуррентные соотношения.

Примеры (многочленов Татта). Непосредственно из формулы (2.1) вытекает, что

1. $T(1, 1)$ есть количество баз в M .
2. $T(2, 1)$ есть количество независимых подмножеств в M .
3. $T(1, 2)$ есть количество подмножеств полного ранга в M (оно же равно количеству конезависимых подмножеств).
4. $T(2, 2) = 2^{|E|}$.
5. Если M — элементарный матроид, состоящий из a мостов и b петель, то $T_M(x, y) = x^a y^b$.

Замечание. Пусть $M = (E, \mathcal{I})$ — произвольный матроид. Пусть $e \in E$ — не мост и не петля (для краткости петли и мосты будем называть *элементарными* элементами). Тогда удалением или стягиванием этого элемента можно получить матроиды $M \setminus \{e\}$ и $M / \{e\}$. Аналогично, в каждом из этих матроидов можно выбрать не элементарный элемент f , и повторить аналогичное действие — удалить или стянуть элемент f . Прodelывая, до тех пор, пока возможно, подобную процедуру, получим набор элементарных матроидов. Выражение для многочлена Татта показывает, что этот набор для данного матроида M постоянен и не зависит от последовательности, в которой удаляются или стягиваются рёбра.

2. МНОГОЧЛЕН ТАТТА ГРАФА. ХРОМАТИЧЕСКИЙ И ВИХРОМАТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ГРАФА

Пусть $G = (V, E)$ — граф (в котором допускаются петли и кратные рёбра). Пусть M — цикловый матроид на E . Многочлен Татта T_M будем называть **многочленом Татта графа G** . Граф G будем называть *элементарным*, если все его рёбра — петли или мосты (таким образом, элементарный граф получается добавлением к лесу произвольного количества петель).

Определение многочлена Татта графа можно дать через раскраски вершин графа. *Раскраской* вершин в графа G в q цветов называется отображение из множества вершин в множество цветов $\{1, \dots, q\}$. Ребро будем называть *правильным*, если его концы имеют разные цвета, в противном случае — *неправильным*. Количество неправильных рёбер в раскраске π будем обозначать $\text{err}(\pi)$. Рассмотрим функцию

$$Z[G](q, s) = \sum_{\pi} (1 + s)^{\text{err}(\pi)}, \quad (2.2)$$

где сумма берётся по всем раскраскам π графа G в q цветов.

Перечислим основные свойства функции $Z[G]$.

Свойства.

1. Пусть $G_1, \dots, G_m$ — компоненты связности графа G . Тогда

$$Z[G] = Z[G_1] \cdot \dots \cdot Z[G_m].$$

В самом деле, число неправильных рёбер в разных компонентах связности независимо.

2. $Z[\cdot](q, s) = q$, где « $\cdot$ » обозначает граф с одной вершиной и без рёбер.

3. Пусть $e \in G$ — ребро графа G (возможно, мост или петля). Тогда

$$Z[G](q, s) = Z[G \setminus \{e\}](q, s) + s \cdot Z[G/\{e\}](q, s).$$

Действительно, разобьём сумму в (2.2) на две части $A(q, s)$ и $B(q, s)$, соответствующие раскраскам, в которых концы ребра e раскрашены правильно и неправильно. Заметим, что

$$Z[G](q, s) = A(q, s) + (1 + s)B(q, s). \quad (2.3)$$

Поясним: ребро e даёт одну ошибку, которой соответствует один из множителей из $(1 + s)$ во второй сумме, этот множитель вынесен отдельно, и оставшаяся сумма обозначена через $B(q, s)$. Заметим, что $B(q, s) = Z[G/\{e\}](q, s)$, это напрямую следует из определений. Кроме того, $Z[G \setminus \{e\}](q, s) = A(q, s) + B(q, s)$, так как в графе $G \setminus \{e\}$ все правильные раскраски e остаются, а неправильных раскрасок e на одну меньше. Из этих двух соотношений получаем требуемое соотношение.

4. Из предыдущих свойств получаем, что если H — элементарный граф с a мостами, b петлями и r компонентами связности, то

$$Z[H](q, s) = q^r(q + s)^a(1 + s)^b. \quad (2.4)$$

Докажем по индукции с использованием рекуррентного соотношения (2.3). База для элементарных графов без рёбер очевидна. Если H — элементарный граф, и e — петля в нём, то, очевидно,

$$Z[H] = (1 + s)Z[H/\{e\}],$$

так что справедливость равенства (2.4) для $H/\{e\}$ влечёт его справедливость и для H . Если e — мост, то $H \setminus \{e\}$ содержит $r + 1$ компоненту связности и $a - 1$ мост, а $H/\{e\}$ содержит r компонент связности и $a - 1$ мост. Так что индукционный переход сводится к применению рекуррентного соотношения и проверке очевидного тождества

$$q^r(q + s)^a = q^{r+1}(q + s)^{a-1} + s \cdot q^r(q + s)^{a-1}.$$

Из свойств следует, что $Z[G](q, s)$ есть многочлен от q и s , он называется **бихроматическим многочленом** графа, а его значение при $s = -1$ (то есть число правильных раскрасок графа) называется **хроматическим многочленом** $\chi[G] = Z[G](q, -1)$ графа G .

Обозначим $1 + \frac{q}{s} = x$, $1 + s = y$, то есть $s = y - 1$, $q = (x - 1)(y - 1)$.

Рассмотрим в этих обозначениях функцию

$$T[G](x, y) = q^{-r} s^{r-N} Z[G](q, s),$$

где r — число компонент связности, а N — число вершин графа G . Тогда для элементарного графа H с a мостами и b петлями (2.4) запишется как $T[H](x, y) = x^a y^b$. А (2.3) в случае, когда ребро e не элементарно (следовательно, его удаление не меняет числа компонент связности, а стягивание — уменьшает число вершин на 1) даст соотношение $T[G] = T[G \setminus \{e\}] + T[G / \{e\}]$. Отсюда следует, что $T[G]$ действительно есть многочлен Татта графа G , поскольку удовлетворяет тем же начальным условиям (для элементарных графов) и рекуррентным соотношениям.

Примеры (комбинаторные приложения многочлена Татта). Пусть G — граф с n вершинами, m рёбрами и r компонентами связности.

1. Хроматический многочлен выражается через бихроматический многочлен, а значит и через многочлен Татта:

$$\chi[G](q) = Z[G](q, -1) = q^r (-1)^{n-r} T[G](1 - q, 0).$$

Следующие три примера — частные случаи соответствующих утверждений о многочлене Татта произвольного матроида.

2. Число остовных лесов в G (то есть лесов, получаемых удалением нескольких рёбер, и имеющих r компонент связности) равно $T[G](1, 1)$.
3. Количество лесов в графе (то есть лесов, получаемых удалением нескольких рёбер) равно $T[G](2, 1)$.²
4. Число остовных подграфов в G (то есть подграфов, получаемых удалением нескольких рёбер и имеющих r компонент связности) равно $T[G](1, 2)$.

Следующие примеры — частные случаи теоремы ??.

5. Число ациклических ориентаций G , то есть способов поставить на каждом ребре по стрелке так, что не появится ориентированных циклов, равно $T[G](2, 0) = (-1)^n \chi[G](-1)$.

Если e — петля, то ей соответствует множитель 0, так как тогда в графе нет ациклических ориентаций. Аналогично, если e — мост, то ему соответствует множитель 2, так как при любой его ориентации ациклическость не нарушится. При этом для графа из одной вершины есть одна ациклическая ориентация. Таким образом, нужно доказать, что если e — не мост и не петля, то

$$\text{асус}(G) = \text{асус}(G - e) + \text{асус}(G/e).$$

Если мысленно удалить ребро $e = xy$, то ясно, что получится ациклическая ориентация графа $G - e$. Ориентации $G - e$ бывают двух видов: имеется A ориентаций, в которых вершины x и y не соединены ориентированным путём, и B ориентаций, в которых вершины x и y соединены ориентированным путём (только в одну сторону). То есть $\text{асус}(G - e) = A + B$.

²Здесь и далее «нескольких» рёбер может означать 0, 1, ... рёбер.

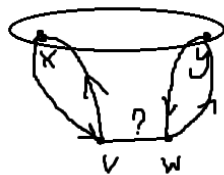
С другой стороны, $\text{асус}(G) = 2A + B$, так как если имелась ориентация без путей между x, y , то ребро e можно доориентировать двумя способами, а если имелся, то только одним (в ту сторону, в которую вёл этот путь). Осталось заметить, что $\text{асус}(G/e) = A$, так как если не было пути между x, y , то после стягивания e ориентация останется ациклической, а если был, то появится цикл.

6. Число связных ориентаций $\text{con}(G)$, то есть таких способов поставить на каждом ребре по стрелке, что в каждой компоненте связности исходного графа G можно от любой вершины до любой добраться по стрелкам, равно $T[G](0, 2)$.

Ясно, что если e — петля, то в многочлене ей соответствует множитель 2, так как петлю можно ориентировать двумя способами. Аналогично, если e — мост, то ему соответствует множитель 0, так как при ориентации моста нельзя пройти по нему против его ориентации. При этом для графа из одной вершины есть одна связанная ориентация. Таким образом, нужно доказать, что если e — не мост и не петля, то

$$\text{con}(G) = \text{con}(G - e) + \text{con}(G/e).$$

Тогда требуемое следует по индукции. Заметим, что если $e = xy$ — не мост и не петля, и τ — связная ориентация графа G/e , то в ориентации τ графа $G - e$ есть ориентированный путь $x \rightarrow y$ или $y \rightarrow x$. Действительно, для произвольной вершины v после стягивания можно попасть в вершину xy , значит до стягивания из v можно было попасть или в x , или в y . При этом в v можно было попасть или из x , или из y . Если это были разные вершины, то есть требуемый путь. Иначе, любая вершина v находится либо в одном цикле с x , либо в одном цикле с y .



Пусть вершина v находится в одном цикле с x , а вершина w находится в одном цикле с y . Поскольку e не мост, то вершины x, y находятся в одной компоненте связности, значит есть ребро vw . При любой его ориентации тогда имеется путь между x и y .

Таким образом, разобьём ориентации графа G/e на два класса: пусть имеется A ориентаций, содержащие как путь $x \rightarrow y$, так и путь $y \rightarrow x$, и пусть имеется B ориентаций, содержащих или только путь $x \rightarrow y$, или только $y \rightarrow x$. То есть $\text{con}(G/e) = A + B$. С другой стороны, $\text{con}(G) = 2A + B$, так как до стягивания ребра между x и y можно доориентировать как угодно, а ребра из класса B можно доориентировать только одним способом (так, чтобы образовался цикл). Осталось заметить, что $\text{con}(G - e) = A$, так что имеет место требуемое рекуррентное соотношение.

3. Циркуляции и потоки

Определение. Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф (в котором допускаются петли и кратные рёбра). Для каждого ребра $e: xy$ рассмотрим ребро e^+ с началом $H(e^+) = x$, концом $K(e^+) = y$, и ребро e^- с началом $H(e^-) = y$, концом $K(e^-) = x$. Обозначим множество такие рёбер через E^{dir} , то есть $|E^{\text{dir}}| = 2|E|$.

Пусть $(\Gamma, +)$ — абелева группа. **Циркуляцией** назовём отображение $\varphi: E^{\text{dir}} \rightarrow \Gamma$, такое что

- $\varphi(e^+) + \varphi(e^-) = 0$.
- $\sum_{e \in E^{\text{dir}}: H(e)=v} \varphi(e) = 0$ для всякого $v \in V$.

Потоком³ называется циркуляция, для которой $\varphi(e) \neq 0$ для любого $e \in E^{\text{dir}}$. Через $\text{Flow}(G, \Gamma)$ будем обозначать количество потоков на G со значениями в Γ .

Заметим, что если в графе есть мост, то в нём нет потоков (так как сумма потоковых сумм для рёбер из одной компоненты связности будет равна 0, а для моста она отлична от 0).⁴

Теорема 2.1. Пусть $|\Gamma| = k$. Тогда

$$\text{Flow}(G, \Gamma) = (-1)^{m+n+r} T_G(0, 1 - k),$$

где $m = |E|$, $n = |V|$, r — число компонент связности графа.

□. Проверим по индукции. На графе из одной вершины есть ровно один поток — пустой. Кроме того, $m = 0$, $n = r = 1$, и $T_G(0, 1 - k) = 1$. Пусть e — мост, тогда в графе нет потоков, и каждый мост соответствует множителю 0 в многочлене Татта. Если e — петля, то на петле e^+ можно определить значение (ненулевого) потока $k - 1$ способом, тогда на e^- потоки определяются автоматически из условия $\varphi(e^+) + \varphi(e^-) = 0$. Кроме того, потоковая сумма для петли равна 0, так как петли e^+, e^- имеют общее начало v . В многочлене Татта петля соответствует множителю $1 - k$, и добавляет множитель (-1) за счёт m .

Остаётся доказать, что если $e = xy$ — не мост и не петля, то имеет место рекуррентное соотношение:

$$\text{Flow}(G/e) = \text{Flow}(G) + \text{Flow}(G - e).$$

Тогда искомое равенство будет следовать из рекуррентного соотношения для многочлена Татта:

$$T[G] = T[G - e] + T[G/e].$$

Рассмотрим поток на графе G/e . Перенесём этот поток на граф $G - e$. При этом после разделения x и y потоковая сумма, соответствующая вершине xy

³Иногда циркуляцию называют *потоком*, а поток в таком случае называют *нигде не нулевым потоком*.

⁴Это утверждение аналогичное факту, что если в графе есть петля, то в нём нет правильных раскрасок.

в стянутом графе, разделится на две. Если обе суммы равны 0, то получатся потоки, соответствующие графу $G - e$. Если суммы не равны 0, а, скажем, равны C и $-C$, имеется единственный способ, возвратив ребро xy , получить поток в графе G . ■

§3. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД

Напомним определение чисел Рамсея.

Определение. Числом Рамсея $R(n, m)$ называется наименьшее число N , что в любом графе на N вершинах есть клика (полный подграф) размера n , или антиклика (пустой подграф) на m вершинах.

Теорема Рамсея утверждает, что число $R(n, m)$ всегда конечно. Кроме того, числа Рамсея обладают следующими свойствами.

Свойства (чисел Рамсея).

1. $R(n, m) \leq R(n-1, m) + R(n, m-1)$.
2. $R(n, 2) = n = R(2, n)$.
3. $R(n, m) \leq \binom{n+m-2}{n-1}$.
4. $R(n, n) \leq \binom{2n-2}{n-1}$.

Докажем нижнюю оценку диагональных чисел Рамсея.

Теорема 3.1 (нижняя оценка диагональных чисел Рамсея).
 $R(n, n) \geq 2^{n/2}$ для $n \geq 2$.

□. Между каждой парой вершин независимо случайным образом с вероятностью $1/2$ проведём ребро. Покажем, что если в графе $k = \lfloor 2^{n/2} \rfloor$ вершин, с ненулевой вероятностью в нём не будет клики или антиклики размера n . Действительно, выберем n вершин, это можно сделать $\binom{n}{k}$ способами. Вероятность того, что между этими вершинами есть рёбра (нет ни одного ребра равна)

$$\mathbb{P}(A) = \binom{k}{n} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

Покажем, что эта вероятность меньше 1, отсюда будет следовать требуемое. Действительно,

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1) \cdot \dots \cdot (k-n+1)}{n!} \leq \frac{k^n}{n!} \leq \frac{2^{\frac{n^2}{2}}}{n!}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{2^{\frac{n^2}{2}+1+\frac{n}{2}-\frac{n^2}{2}}}{n!} = \frac{2^{\frac{n}{2}+1}}{n!} < 1.$$

Последнее неравенство очевидно при $n \geq 4$. Случаи $n = 2, 3$ разбираются непосредственно. ■

Теорема 3.2 (неравенство Боллобаша). Пусть $A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_k$ — конечные множества, такие что $A_i \cap B_i = \emptyset$, и $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i \neq j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|}} \leq 1.$$

□. Положим $M = \bigcup_{i=1}^k (A_i \sqcup B_i)$. Выпишем в ряд элементы $x_1, \dots, x_{|M|}$ множества M в случайном порядке. Пусть Γ_i — событие «множество A_i лежит полностью левее множества B_i ». Тогда события $\Gamma_i, \Gamma_j, i \neq j$, не могут произойти одновременно (иначе, для общих элементов $x \in A_i \cap B_j, y \in A_j \cap B_i$, получилось бы, что x левее, чем y , и наоборот). Таким образом, события Γ_i несовместны, а значит $\sum_i \mathbb{P}(\Gamma_i) \leq 1$. Осталось заметить, что

$$\mathbb{P}(\Gamma_i) = \frac{1}{\binom{|A_i|+|B_i|}{|A_i|}}.$$

Это ясно, если интерпретировать событие Γ_i следующим образом: множество, составленное из выписанных первыми $|A_i|$ элементов множества $A_i \sqcup B_i$ есть именно A_i . ■

Следствие 3.3 (теорема Шпернера). Пусть $X_1, \dots, X_k \subseteq \{1, \dots, n\}$ — подмножества, такие что $X_i \not\subseteq X_j, i \neq j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{\binom{n}{|X_i|}} \leq 1.$$

В частности,

$$k \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

□. Пусть $A_i = X_i, B_i = \{1, \dots, n\} \setminus A_i$, тогда $A_i \cap B_i = \emptyset$, и при $i \neq j$, поскольку X_i не содержится в X_j , множество $X_i \setminus X_j = A_i \cap B_j$ непусто. Далее всё следует из теоремы Боллобаша.

Второе утверждение сразу следует из того, что $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ — наибольший из биномиальных коэффициентов $\binom{n}{k}$, поэтому

$$\frac{k}{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}} \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{\binom{n}{|X_i|}} \leq 1.$$

■

Если степени всех вершин графа на n вершинах не превосходят d , в нём

можно найти независимое подмножество размера $n/(d+1)$. Действительно, начав с произвольной вершины, можно отбросить всех её соседей и добавить её в независимое множество, и продолжить построение уже для оставшихся вершин. Получится множество размера $n/(d+1)$. Большее независимое множество построить нельзя, поскольку, граф можно разбить на полные подграфы размера $d+1$.

Теорема 3.4 (оценка размера независимого множества в графе без треугольников). Пусть G — граф без треугольников на n вершинах, степени вершин которого не превосходят d . Обозначим через $\alpha(G)$ размер максимального независимого множества (пустого подграфа) в графе G . Тогда для всякого $\delta > 0$ найдётся число d_0 , такое что при всех $d \geq d_0$,

$$\alpha(G) \geq (1 - \delta) \frac{n \log_2(d)}{2d}.$$

□. Выберем случайно независимое множество X в графе (все независимые множества равновероятны). Пусть λ — достаточно маленькое положительное число $\lambda = \lambda(\delta)$. Для каждой вершины $v \in G$ определим случайную величину

$$\xi_v = \lambda d \cdot \mathbb{1}_{\{v \in X\}} + \sum_{u \in N(v)} \mathbb{1}_{\{u \in X\}},$$

где $N(v)$ обозначает множество соседей вершины v . Покажем, что

$$\mathbb{E} \xi_v \geq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \log_2(d). \quad (3.4.1)$$

Зафиксируем пересечение A множества X с множеством вершин, отличных от v и её соседей, то есть $A = X \setminus (v \cup N(v))$. Достаточно доказать, что условное математическое ожидание $\mathbb{E}\{\xi_v | \mathbb{1}_A\}$ удовлетворяет оценке (3.4.1).⁵ Пусть имеется k вершин в множестве $N(v)$, не соединённых ни с одной вершиной множества A . Тогда имеется $2^k + 1$ способ дополнить множество A до независимого множества во всём графе: либо добавить к A вершину v , либо с вероятностью $1/2$ добавить вершины из некоторого подмножества этих k вершин (между ними нет рёбер, так как в графе нет треугольников, и независимость сохранится). Отсюда следует, что условное математическое ожидание $\mathbb{E}\{\xi_v | \mathbb{1}_A\}$ равно

$$\mathbb{E}\{\xi_v | \mathbb{1}_A\} = \frac{d}{2^k + 1} + \frac{2^k}{2^k + 1} \cdot \frac{k}{2}.$$

Если $k \geq \log_2 d - \log_2(100\lambda^{-1} \log_2(d))$, то

$$\frac{2^k}{2^k + 1} \geq \sqrt{1 - \frac{\delta}{2}}, \quad k \geq \sqrt{1 - \frac{\delta}{2}} \log_2(d),$$

поэтому второе слагаемое не меньше чем правая часть (3.4.1). Если же

⁵По формуле полной вероятности $\mathbb{E} \xi_v = \sum_A \mathbb{E}\{\xi_v | \mathbb{1}_A\} \cdot \mathbb{P}(\mathbb{1}_A)$, и $\sum_A \mathbb{P}(\mathbb{1}_A) = 1$. Поскольку математическое ожидание является средне взвешенным таких величин, то оно будет удовлетворять той же оценке.

$k \leq \log_2 d - \log_2(100\lambda^{-1} \log_2(d))$, то

$$\frac{1}{2^k + 1} \geq \frac{100 \log_2 d}{2\lambda d},$$

поэтому уже первое слагаемое не меньше, чем правая часть (3.4.1).

Складывая неравенство (3.4.1) по всем вершинам v , получим, что

$$\mathbb{E}\left(\sum_v \xi_v\right) \geq \frac{n}{2} \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \log_2(d).$$

Тем самым, найдётся такое независимое множество X , для которого

$$\sum_v \xi_v \geq \frac{n}{2} \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \log_2(d).$$

С другой стороны,

$$\sum_v \xi_v = \lambda d |X| + \sum_{v \in X} \deg(v) \leq (1 + \lambda) d |X|.$$

Следовательно,

$$|X| \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \lambda} \cdot \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \cdot \frac{n \log_2(d)}{d} > \frac{1}{2} (1 - \delta) \frac{n \log_2(d)}{d},$$

откуда следует требуемое. ■

Определение. *Обхватом графа G назовём длину наименьшего простого цикла в G .*

Теорема 3.5 (Эрдёша). *Для всякого $k_0 \in \mathbb{N}$ и любого $\varepsilon > 0$ существует граф $G = (V, E)$ обхвата $k \geq k_0$, такой что*

$$\alpha(G) \leq \varepsilon |V|.$$

*В частности, $\chi(G) \geq \frac{1}{\varepsilon}$.*⁶

□. Рассмотрим n вершин. Будем проводить рёбра между ними случайно и независимо с вероятностью $p = n^{\theta-1}$, где $0 < \theta < 1/g_0$ — достаточно малое число. Пусть A — количество циклов длины не более g_0 (назовём их короткими). Выберем вершины $v_1, \dots, v_l$, $l \leq g_0$. Они образуют цикл с вероятностью $p^l = n^{l\theta-l}$. Для каждого l , $3 \leq l \leq g_0$ имеется $n(n-1) \dots (n-l+1)/(2l)$ возможных циклов длины l . Таким образом

$$\mathbb{E}A = \sum_{l=3}^{g_0} \frac{n(n-1) \dots (n-l+1)}{2l} n^{l\theta-l} \leq g_0 n^{\theta g_0} \leq \frac{n}{4}.$$

⁶Так как $\alpha(G) \geq |V|/\chi(G)$, поскольку при правильной раскраске вершины каждого цвета образуют независимое множество.

С другой стороны, по неравенству Маркова,

$$\mathbb{P}\left(A \geq \frac{n}{2}\right) \cdot \frac{n}{2} \leq \mathbb{E}A \leq g_0 n^{\theta_{g_0}},$$

откуда по выбору θ

$$\mathbb{P}\left(A \geq \frac{n}{2}\right) \leq 2g_0 n^{\theta_{g_0}-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Тем самым, при достаточно больших n с вероятностью хотя бы $1/2$ количество коротких циклов не превосходит $n/2$.

Теперь оценим вероятность того, что в графе есть независимое множество на $k \geq \frac{\varepsilon n}{2}$ вершинах. Количество способов выбрать множество из k вершин равно $\binom{n}{k} < 2^n$. Для каждого такого множества вероятность того, что между его вершинами не проведено рёбер, равна $(1-p)^{\binom{k}{2}}$. Из тривиального неравенства $1-x < e^{-x}$ получим, что вероятность наличия независимого множества размера k , не превосходит

$$2^n e^{-p\binom{k}{2}} = 2^n e^{\frac{pk}{2}} e^{-\frac{pk^2}{2}} \leq 4^n e^{-\frac{n^{\theta-1}\varepsilon^2 n^2}{16}}.$$

Следовательно, при $k_0 = \lceil 100n^{1-\theta/2} \rceil$ и большом n вероятность наличия в графе независимого множества из k_0 вершин будет меньше $1/2$. Стало быть, хроматическое число с вероятностью больше чем $1/2$ будет не меньше, чем $n^{\theta/2}/100 \rightarrow \infty$.

То есть с вероятностью больше половины в графе G нет независимых множеств размера k_0 ; также с вероятностью больше половины в нём не более чем $n/2$ коротких циклов. Значит, с положительной вероятностью выполняются оба описанных события. Выкидывая по вершине из каждого короткого цикла, получаем граф не менее чем с $n/2$ вершинами, в котором нет коротких циклов и нет независимых множеств размера $k_0 = o(n)$. ■

Если каждое из большого количества независимых событий происходит с положительной вероятностью, то с положительной (но, возможно, очень маленькой) вероятностью, произойдут все они одновременно. Следующая теорема обобщает это наблюдение на случай «слабо зависимых» событий.

Пусть имеется семейство событий $A_1, \dots, A_n$, и для каждого события A_i выделено множество индексов $M(i) \subseteq \{1, \dots, n\}$, такое что A_i не зависит от всех событий A_j , $j \notin M(i)$. Это означает, что для любого события B , лежащего в алгебре, порождённой событиями $\{A_j \mid j \notin M(i)\}$, события A_i и B независимы.

Теорема 3.6 (локальная лемма Ловаса). Пусть имеются такие числа $x_i \in (0, 1)$, что

$$\mathbb{P}(A_i) \leq x_i \prod_{j \in M(i)} (1 - x_j), \quad i = 1, \dots, n.$$

Тогда

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right) \geq \prod_{i=1}^n (1 - x_i).$$

В частности, с положительной вероятностью ни одно из событий A_i не происходит.

□. Докажем более сильное утверждение: если $I = I_1 \sqcup I_2$, где I_1, I_2 — множества индексов, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \bar{A}_i\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) \cdot \prod_{j \in I_1} (1 - x_j). \quad (3.6.1)$$

Если $I_2 = \emptyset$, то это в точности утверждение теоремы. Докажем индукцией по $|I|$. Если $|I| = 1$, то при $I_2 = I$, $I_1 = \emptyset$ имеет место равенство, а при $I_1 = I$, $I_2 = \emptyset$ имеем

$$\mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - \mathbb{P}(A_i) \geq 1 - x_i.$$

Теперь предположим, что для всех множеств индексов мощности меньше $|I|$ и любых их разбиений на два подмножества утверждение доказано. Докажем его для I . Рассмотрим сначала случай $|I_1| = 1$, $I_1 = \{k\}$. Тогда

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \bar{A}_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i \cap A_k\right). \quad (3.6.2)$$

Покажем, что

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i \cap A_k\right) \leq x_k \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right).$$

Действительно, по независимости

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i \cap A_k\right) &\leq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2 \setminus M(k)} \bar{A}_i \cap A_k\right) = \mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2 \setminus M(k)} \bar{A}_i\right) \\ &\leq x_k \prod_{i \in M(k)} (1 - x_i) \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2 \setminus M(k)} \bar{A}_i\right). \end{aligned}$$

Следовательно, по индукционному предположению (3.6.1)

$$x_k \prod_{i \in M(k)} (1 - x_i) \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2 \setminus M(k)} \bar{A}_i\right) \leq x_k \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right).$$

Таким образом, возвращаясь к (3.6.2), получаем

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \bar{A}_i\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) - x_k \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) \cdot (1 - x_k).$$

Пусть теперь $I_1 = \{k\} \sqcup I_3$, $|I_3| > 0$. Имеем

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \bar{A}_i\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2 \cup I_3} \bar{A}_i\right) \cdot (1 - x_k) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I_2} \bar{A}_i\right) \cdot (1 - x_k) \cdot \prod_{j \in I_3} (1 - x_j).$$

Здесь первое неравенство уже доказано, а второе следует из индукционного предположения. ■

Теорема 3.7 (симметричная версия локальной леммы). *Предположим, что $|M(i)| \leq d$ для всех i . Кроме того, пусть $\mathbb{P}(A_i) \leq e^{-1}(d+1)^{-1}$ для всех i . Тогда $\mathbb{P}(\bar{A}_i) > 0$ для каждого i .*

□. Пусть $x_i = x = 1/(d+1)$. Тогда нужно проверить, что

$$\mathbb{P}(A_i) \leq \frac{1}{e(d+1)} \leq \frac{1}{d+1} \left(1 - \frac{1}{d+1}\right)^d,$$

что равносильно $e \geq (1 + 1/d)^d$, что верно, например, по определению числа e . Остаётся воспользоваться локальной леммой Ловаса. ■

Пример. Пусть G — граф, степени всех вершин которого не больше d . Пусть P_i — непересекающиеся подмножества вершин графа G , такие что $|P_i| > 2ed$. Тогда можно выбрать в каждом P_i по вершине так, что никакие две соединённые ребром вершины не выбраны.

□. Уменьшим, если нужно, некоторые P_i так, чтобы для всякого i было $|P_i| = k = \lfloor 2ed \rfloor + 1$. Будем выбирать вершины $x_i \in P_i$ случайно и независимо. Каждому ребру $e = uv$ графа G сопоставим событие A_e «оба конца u, v этого ребра выбраны». Вероятность каждого такого события не больше чем $1/k^2$. В случае, если концы ребра принадлежат одному и тому же P_i , или один из них не принадлежит ни одному P_i , вероятность равна 0, и такие события не рассматриваются.

Для ребра $e = uv$, для которого, например, $u \in P_1$, $v \in P_2$, рассмотрим все рёбра, выходящие из вершин множеств P_1 и P_2 . Всего будет не более, чем $2kd - 2$ рёбер (не считая ребра e). Заметим, что событие A_e не зависит от всех других событий $A_{e'}$, где e' — ребро, соединяющее вершины множеств, отличных от P_1 и P_2 . Таким образом, чтобы применить симметричную версию локальной леммы, достаточно проверить, что $(2kd - 1)/k^2 < 1/e$, что имеет место. ■

§4. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЙ МЕТОД

1. КОМБИНАТОРНАЯ ТЕОРЕМА О НУЛЯХ

Пусть K — поле. Для конечного множества $A \subseteq K$ и элемента $\alpha \in A$ обозначим

$$D(A, \alpha) = \prod_{\substack{c \in A \\ c \neq \alpha}} (\alpha - c), \quad F(A, \alpha, x) = \prod_{\substack{c \in A \\ c \neq \alpha}} (x - c).$$

Напомним интерполяционную формулу Лагранжа, восстанавливающую многочлен степени не выше d по его значениям в $d + 1$ точке.

Теорема 4.1 (интерполяционная формула Лагранжа). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$, $|A| = d + 1$. Пусть $f(x)$ — многочлен с вещественными коэффициентами степени не выше d . Тогда

$$f(x) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) \cdot \frac{F(A, \alpha, x)}{D(A, \alpha)}. \quad (4.1)$$

□. Обе части суть многочлены от x степени не выше d , совпадающие во всех точках множества A . Следовательно, их разность имеет не менее $d + 1$ корней. Так как она является многочленом степени не выше d , то она тождественно равна 0. ■

Из интерполяционной формулы сразу следует, что если $[x^d]f$ — коэффициенты многочлена $f(x)$ при одночлене x^d , то

$$[x^d]f(x) = \sum_{\alpha \in A} \frac{f(\alpha)}{D(A, \alpha)}.$$

Обобщим этот результат.

Теорема 4.2 (комбинаторная теорема о нулях). Пусть K — поле, $d_i \in \mathbb{N}_0$. Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен над K . Предположим, что для любого одночлена $x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n}$ в f либо $c_i = d_i$ при всех i , либо $c_i < d_i$ хотя бы при одном i .⁷ Пусть $A_1, \dots, A_n \subseteq K$ — произвольные подмножества, такие что $|A_i| = d_i + 1$ для всех i . Тогда

$$[x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}]f = \sum_{\alpha_i \in A_i} \frac{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{D(A_1, \alpha_1) \cdot \dots \cdot D(A_n, \alpha_n)}. \quad (4.2)$$

В частности, если $[x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}]f \neq 0$, то существует система представителей $\alpha_i \in A_i$, такая что $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$.

□. Заметим, что обе части (4.2) линейны относительно f , поэтому достаточно доказать утверждение для одночлена $f = x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n}$, удовлетворяющего условиям теоремы. В этом случае левая часть (4.2) равна 1, когда $c_i = d_i$ при всех

⁷Например, это условие выполнено, если f имеет степень не более чем $d_1 + \dots + d_n$.

i , а иначе равна 0. Докажем то же для правой части. Имеем

$$\sum_{\alpha_i \in A_i} \frac{\alpha_1^{c_1} \dots \alpha_n^{c_n}}{D(A_1, \alpha_1) \cdot \dots \cdot D(A_n, \alpha_n)} = \prod_{i=1}^n \sum_{\alpha_i \in A_i} \frac{\alpha_i^{c_i}}{D(A_i, \alpha_i)}.$$

Если $c_i = d_i$ при всех i , то каждый из n сомножителей в этом произведении равен 1; если же $c_i < d_i$, то соответствующий сомножитель равен 0: оба утверждения следуют из рассмотренного выше случая при $n = 1$. ■

Следствие 4.3 (Алона–Фюреди). В условиях теоремы, если $[x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}]f = 0$, в частности, если $\deg(f) < \sum_i d_i$, и многочлен f принимает на $A_1 \times \dots \times A_n$ одно ненулевое значение, то f принимает ещё хотя бы одно.

□. В противном случае в правой части 4.2 имеется единственное ненулевое слагаемое, поэтому сумма не равна 0, но левая часть равна 0. Противоречие. ■

Пример. Пусть $d_1, \dots, d_n$ — целые неотрицательные числа, $d = d_1 + \dots + d_n$. Тогда

$$(x_1 + \dots + x_n)^d = \sum_{d=d_1+\dots+d_n} \frac{d!}{\prod_i d_i!} x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n},$$

где суммирование происходит по всем представлениям числа d в виде суммы n слагаемых.

Действительно, заменим многочлен $f(x) = (x_1 + \dots + x_n)^d$ на многочлен

$$F(x) = \prod_{s=0}^{d-1} (x_1 + \dots + x_n - s).$$

Заметим, что при такой замене старшие коэффициенты многочленов f и F совпадают. Положим теперь $A_i = \{0, 1, \dots, d_i\}$, и применим формулу (4.2). Заметим, что единственный набор представителей $\alpha_i \in A_i$, для которого $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$, есть $\alpha_i = d_i$, и

$$[x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}]F = \frac{F(d_1, \dots, d_n)}{D(A_1, a_1) \cdot \dots \cdot D(A_n, d_n)} = \frac{d!}{d_1! \cdot \dots \cdot d_n!}.$$

Определение. Для натурального числа n q -аналогом называется многочлен от q вида

$$(n)_q = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Для факториала $n!$ q -аналогом называется произведение

$$(n)_q! = (1)_q \cdot (2)_q \cdot \dots \cdot (n)_q.$$

Обозначим также

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \frac{(n)_q!}{(k)_q!(n-k)_q!}.$$

Пример. Рассмотрим многочлен

$$f(x, y) = (x - y)(x - qy)(x - q^2y) \cdot \dots \cdot (x - q^{n-1}y).$$

Тогда

$$[x^{n-k}y^k]f = (-1)^k q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}.$$

Действительно, возьмём множества $U_x = \{q^k, q^{k+1}, \dots, q^n\}$, $U_y = \{1, q, \dots, q^k\}$. Нетрудно видеть, что при $x \in U_x$, $y \in U_y$, либо $x = q^n$, $y = 1$, либо $f(x, y) = 0$. Таким образом, применяя формулу (4.2), получаем, что

$$\begin{aligned} [x^{n-k}y^k]f &= \frac{f(q^n, 1)}{D(U_x, q^n)D(U_y, 1)} \\ &= (-1)^k \frac{(q^n - 1) \cdot \dots \cdot (q^n - q^{k-1})}{(q - 1) \cdot \dots \cdot (q^k - 1)} \\ &= (-1)^k q^{\binom{k}{2}} \frac{(q^n - 1) \cdot \dots \cdot (q^{n-k+1} - 1)}{(q - 1) \cdot \dots \cdot (q^k - 1)}, \end{aligned}$$

осталось поделить на $q - 1$ и получить искомую формулу.

Это утверждение можно переписать в виде равенства

$$(x - y)(x - qy)(x - q^2y) \dots (x - q^{n-1}y) = \sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^{n-k} y^k. \quad (4.3)$$

Это равенство называется *q-биномиальной теоремой*.

Для простого p через $\mathbb{F}_p$ будем обозначать поле из p элементов.

Теорема 4.4 (Коши–Дэвенпорта). Для непустых множеств A, B определим $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Тогда для произвольных $A, B \subseteq \mathbb{F}_p$,

$$|A + B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

□. Если $|A| + |B| > p$, то в этом случае $A + B = \mathbb{F}_p$. Действительно, для любого $c \in \mathbb{F}_p$ множества A и $c - B$ пересекаются, так как $|A| + |c - B| = |A| + |B| > p$, и если $\alpha \in A \cap (c - B)$, то $c = \alpha + (c - \alpha) \in A + B$, что и требовалось.

Поэтому пусть $|A| + |B| \leq p + 1$. Допустим, что $|A + B| \leq |A| + |B| - 2$. Тогда существует множество $C \supseteq A + B$, такое что $|C| = |A| + |B| - 2$.

Рассмотрим многочлен над $\mathbb{F}_p$

$$f(x, y) = \prod_{c \in C} (x + y - c).$$

При $x \in A, y \in B$ многочлен f равен 0. Степень этого многочлена равна $|A| + |B| - 2$. При этом коэффициент при $x^{|A|-1}y^{|B|-1}$ равен $\binom{|A|+|B|-2}{|A|-1}$, что отлично от 0, поскольку $|A| + |B| - 2 < p$. По комбинаторной теореме о нулях существуют $a \in A$ и $b \in B$, такие что $f(a, b) \neq 0$. Но это противоречит определению f , поэтому $|A + B| \geq |A| + |B| - 1$. ■

2. СПИСОЧНЫЕ РАСКРАСКИ

Определение. Пусть $G = (V, E)$ — граф. Пусть для каждой вершины v имеется список цветов C_v , в который она может быть окрашена. **Списочной раскраской** графа G называется правильная раскраска в цвета из списка каждой вершины. Иными словами, для каждого ребра $uv \in E$, $c_u \neq c_v$, где $c_u \in C_u$, $c_v \in C_v$.

Пусть $f: V \rightarrow \mathbb{N}$ — функция. Граф G называется **f -списочно раскрашиваемым**, если $f(v) = |C_v|$ для всякого v , и для графа G существует списочная раскраска в цвета из списков C_v . Минимальное число k , такое что граф G k -списочно раскрашиваемый, называется **списочным хроматическим числом** графа.

Будем считать, что $C_v \subseteq \mathbb{R}$. Для каждой вершины v рассмотрим вещественную переменную x_v и многочлен

$$P_G(\{x_v \mid v \in V\}) = \prod_{u \rightarrow v} (x_u - x_v),$$

где произведение берётся по всем ориентированным рёбрам $u \rightarrow v$.

Теорема 4.5 (Алона–Тарси). Пусть $G = (V, E)$ — двудольный граф, ориентированный так, что исходящая степень каждой вершины v не превосходит $f(v) - 1$, где $f: V \rightarrow \mathbb{N}$ — некоторая функция. Тогда граф G является f -списочно раскрашиваемым.

□. Без ограничения общности будем считать, что исходящая степень каждой вершины v в точности равна $f(v) - 1$ (в противном случае уменьшим $f(v)$). Наличие списочной раскраски равносильно тому, что P_G имеет ненулевое значение, когда переменная x_v пробегает множество C_v . Иными словами, нужно выбрать $c_v \in C_v$, так чтобы $P_G(\{c_v\}) \neq 0$. Согласно комбинаторной теореме о нулях достаточно доказать, что коэффициент многочлена P_G при одночлене $\prod_{v \in V} x_v^{f(v)-1}$ не равен 0.

Введём новые переменные y_v , где $y_v = x_v$ для одной доли графа G , и $y_v = -x_v$ для другой доли. Тогда для любого ребра uv имеем $x_u - x_v = \pm(y_u + y_v)$, так что

$$P(\{x_v\}) = \pm \prod_{u \rightarrow v} (y_u + y_v) = Q(\{y_v\}).$$

У многочлена $Q(\{y_v\})$ коэффициент M при $\prod_u y_u^{f(u)-1}$ не равен 0: если из каждой скобки $(y_u + y_v)$, $u \rightarrow v$, взять слагаемое y_u , они в произведении дадут

в точности $\prod_u y_u^{f(u)-1}$, а сокращений с другими слагаемыми не будет, так как все коэффициенты неотрицательны. Тогда коэффициент многочлена P при $\prod_u x_u^{f(u)-1}$ равен $\pm M \neq 0$, как и требовалось. ■

Замечание. Для произвольного (недвудольного) графа утверждение теоремы может быть неверным: коэффициент может обратиться в 0, и соответствующей списочной раскраски может не найтись.

Теорема 4.6. Пусть $G = (V, E)$ — граф, $d \in \mathbb{N}$. Следующие условия равносильны.

1. G можно ориентировать так, чтобы исходящие степени не превосходили d .
2. В любом множестве $U \subseteq V$ вершин G рёбер проведено не больше, чем $d|U|$.

□. Ясно, что $(1) \Rightarrow (2)$.

Докажем, что $(2) \Rightarrow (1)$. Проведём индукцию по числу рёбер в G . База — граф без рёбер (в нём ничего ориентировать не нужно). Пусть для меньшего числа рёбер, чем в G , доказано. Выкинем из G ребро $e = uv$, ориентируем все рёбра, кроме e так, чтобы исходящие степени были не больше d .

Ориентируем ребро e от u к v . Либо вершин исходящей степени $> d$ вообще нет (это нам и нужно), либо есть одна такая вершина u , и её степень равна $d + 1$. Рассмотрим множество U вершин, до которых можно дойти от u по ориентированным рёбрам. Заметим, что из U рёбра ведут снова в U , так что сумма исходящих степеней U есть общее количество рёбер в U , и потому не превосходит $d|U|$. Поскольку исходящая степень вершины u больше, чем d , исходящая степень некоторой вершины $w \in U$ меньше, чем d . Переориентируем путь от u до w , получим требуемую ориентацию. ■

Следствие 4.7 (Алона–Тарси). Списочное хроматическое число двудольного планарного графа не превосходит 3.

□. Достаточно воспользоваться предыдущими теоремами, когда $f(v) = 3$ для всех v . Из пункта 2 предыдущей теоремы следует, что $2|U| \geq |E(U)|$. ■

Следующая теорема обобщает теорему Алона–Фюреди.

Теорема 4.8 (Шварца–Зиппеля). Пусть $A_1, \dots, A_n \subseteq K$, $|A_i| = a$ — подмножества. Тогда ненулевой многочлен f степени d имеет в множестве $A_1 \times \dots \times A_n$ не более da^{n-1} корней.

□. Найдём такой многочлен f степени не более d , который имеет максимальное число нулей на множестве $A_1 \times \dots \times A_n$. Покажем, что достаточно взять многочлен

$$f(x) = \prod_i (x_i - c).$$

Отсюда будет следовать требуемое неравенство, так как степень f не превосходит d , а значит сомножителей вида $x_i - c$ не более d штук, каждый имеет не более a^{n-1} нулей в множестве $A_1 \times \dots \times A_n$.

Докажем утверждение. Будем считать $A_i \subseteq K$ произвольного размера. Проведём индукцию по n и $\sum_i |A_i|$. Базой индукции является случай, когда одно из множеств пусто, это тривиальный случай. Пусть утверждение доказано для всех значений, меньших данного n и меньших значений данной суммы $\sum_i |A_i|$.

Рассмотрим два случая. Пусть сначала f делится на $x_n - \alpha$, $\alpha \in A_n$, и тогда $f = (x_n - \alpha)g$. Тогда количество нулей f равно $|A_1| \dots |A_{n-1}|$ (нули многочлена $x - \alpha$) плюс количество нулей на множестве $A_1 \times \dots \times A_{n-1} \times (A_n \setminus \{\alpha\})$. По индукционному предположению, если g имеет максимальное число нулей на этом множестве, то и f имеет максимальное число нулей на $A_1 \times \dots \times A_n$.

Если f не делится на $x_n - \alpha$, $\alpha \in A_n$, то тогда многочлен $f(x_1, \dots, x_{n-1}, \alpha)$ ненулевой.⁸ Это многочлен степени не выше d , и по индукционному предположению его количество нулей на $A_1 \times \dots \times A_{n-1}$ не превосходит количества нулей многочлена вида $\prod_{i < n} (x_i - c)$. Суммируя оценки по всем $\alpha \in A_n$, получим, что количество нулей $f(x_1, \dots, x_n)$ на всём $A_1 \times \dots \times A_n$ не превосходит такового у многочлена $\prod_i (x_i - c)$. ■

§5. ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Теорема 5.1 (неравенство Фишера). Пусть $A_1, \dots, A_k$, $k \geq 2$ — различные подмножества n -элементного множества M . Предположим, что пересечение двух любых из них содержит ровно $t > 0$ элементов. Тогда $n \geq k$.

□. Сопоставим каждому подмножеству $A_i \subseteq M$ его характеристическую функцию f_i ($f_i(x) = 1$ для $x \in A_i$, иначе $f_i(x) = 0$), на которую будем смотреть как на элемент n -мерного пространства вещественнозначных функций на M . Докажем, что эти функции линейно независимы, из этого будет следовать, что их не больше n , что их не больше n .

Введём скалярное произведение функций

$$\langle f, g \rangle = \sum_{x \in M} f(x)g(x).$$

Тогда $\langle f_i, f_j \rangle = |A_i \cap A_j| = t$ при $i \neq j$, и $\langle f_i, f_i \rangle = |A_i|$. Поэтому по условию $\langle f_i, f_i \rangle \geq t$ для всех i , и равенство имеет место не более, чем для одного i .

Если функции f_i линейно зависимы, то $\sum_i c_i f_i = 0$ для некоторых вещественных чисел c_i , не все из которых равны 0. Умножая скалярно это равенство на f_i , получаем $c_i |A_i| + t \sum_{j \neq i} c_j = 0$, то есть $c_i(|A_i| - t) = -t \sum_j c_j$. Если сумма $\sum_j c_j$ не равна 0, то так как $|A_i| > t$, получаем выражения разных

⁸Если $n = 1$, то получается, что у f вообще нет корней на A_1 , тогда вместо f можно взять многочлен 1, он нужного вида. Поэтому можно считать, что $n > 1$.

знаков в правой и левой части, это невозможно. Если же $\sum_j c_j = 0$, то получаем $c_j = 0$ для всех j , кроме, быть может, одного, что также невозможно, поскольку не все c_j нули. Противоречие завершает доказательство. ■

Утверждение 5.2. Пусть $A_i, B_i \subseteq C$, $1 \leq i \leq n$, — подмножества непустого множества C , $|C| = k$, такие что $A_i \cap B_i = \emptyset$, $|A_i \cap B_j| = 1$ при $i \neq j$. Тогда $n \leq k$.

□. Как в доказательстве теоремы 5.1 сопоставим множествам A_i, B_i их характеристические функции, а на пространстве функций C введём скалярное произведение. Если $n > k$, то характеристические функции f_i множеств B_i , $i = 1, \dots, n$, линейно зависимы (над $\mathbb{R}$), пусть $\sum_i \beta_i f_i = 0$ для некоторых $\beta_i \in \mathbb{R}$, не все из которых равны 0. Умножая скалярно это равенство на характеристическую функцию множества A_j , получаем $\sum_{i \neq j} \beta_i = 0$. Отсюда $\beta_j = \sum_i \beta_i$, значит все β_i равны 0. Противоречие. ■

Теорема 5.3 (косое неравенство Боллобаша). Пусть $A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_k$ — конечные множества, такие что $|A_i| = r$, $|B_i| = s$, $A_i \cap B_i = \emptyset$ при всех i , $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i < j$. Тогда $k \leq \binom{r+s}{r}$.

□. Без ограничения общности будем считать, что наши конечные множества выбраны на вещественной прямой. Рассмотрим пространство $\mathbb{R}_r[t]$ многочленов степени не выше r , это линейное пространство размерности $r + 1$. Рассмотрим одно из множеств B_i . Построим на $\mathbb{R}_r[t]$ однородную форму Φ_i , $i = 1, \dots, k$, степени s по формуле

$$\Phi_i(f(t)) = \prod_{b \in B_i} f(b).$$

Относительно коэффициентов многочлена f это однородный многочлен степени s . Достаточно доказать, что формы Φ_i независимы, поскольку размерность пространства однородных многочленов степени s от $r + 1$ переменной как раз равна $\binom{r+s}{r}$.⁹

Для этого вычислим значения $\Phi_j(f_i)$, где $f_i(t) = \prod_{a \in A_i} (t - a)$. Имеем

$$\Phi_j(f_i) = \prod_{a \in A_i, b \in B_j} (b - a).$$

Это произведение не равно 0 при $i = j$, и равно 0 при $i < j$. Следовательно, матрица $(\Phi_i(f_j))_{ij}$ нижнетреугольная, а на диагонали у неё стоят не нули. Строки такой матрицы не могут быть линейно зависимы, а значит линейно независимы формы $\Phi_1, \dots, \Phi_k$. ■

⁹Базисом в пространстве однородных форм являются $x_1, \dots, x_{r+1}$, то есть каждая форма имеет вид $x_1^{\alpha_1} \dots x_{r+1}^{\alpha_{r+1}}$, где $\sum_i \alpha_i = s$. Тогда такой форме можно сопоставить последовательность $(\alpha_1 + 1, \dots, \alpha_1 + \dots + \alpha_r + r)$, все элементы этой последовательности лежат от 1 до $r + s$.

1. СОВЕРШЕННЫЕ ГРАФЫ

Пусть $G = (V, E)$ — граф (без петель и кратных рёбер). Обозначим через $\alpha(G)$ размер максимального независимого множества (антиклики), $\omega(G)$ — размер наибольшего полного подграфа (клики). Пусть $\chi(G)$ — хроматическое число графа. Между этими величинами имеются тривиальные неравенства:

- $\chi(G) \geq \omega(G)$.
- $\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq |V|$.

В некоторых случаях первое неравенство может быть строгим. Например, рассмотрим цикл нечётной длины C_{2n+1} , $n \geq 2$. Тогда $\chi(C_{2n+1}) = 3$, и $\omega(C_{2n+1}) = 2$. Аналогично, если $\overline{C}_{2n+1}$ — дополнение цикла нечётной длины,¹⁰ то $\chi(\overline{C}_{2n+1}) = n + 1$, $\omega(\overline{C}_{2n+1}) = n$.

Определение. Граф G назовём **совершенным**, если для любого индуцированного подграфа $H \subseteq G$ выполнено $\chi(H) = \omega(H)$.

Сильная гипотеза Бержа утверждает, что граф G совершенный если и только если в нём нет индуцированных нечётных циклов C_{2n+1} , $n \geq 2$, и их дополнений $\overline{C}_{2n+1}$. *Слабая гипотеза Бержа* гласит, что граф G совершенный если и только если дополнительный граф $\overline{G}$ совершенный. Докажем следующее утверждение, из которого сразу следует слабая гипотеза Бержа:

Теорема 5.4. Граф G на n вершинах совершенный если и только если для любого его подграфа H на t вершинах ($t = 1, \dots, n$) выполнено неравенство $\alpha(H) \cdot \omega(H) \geq t$.

□. Если граф G совершенный, то $\chi(H) = \omega(H)$, и тогда $\alpha(H) \cdot \omega(H) \geq t$.

Докажем в обратную сторону. Проведём индукцию по числу вершин n . При $n = 1$ утверждение тривиально. Теперь допустим, что G — граф на n вершинах, для которого утверждение неверно, и при этом n минимально. Заметим, что для всех собственных (отличных от G) подграфов $H \subseteq G$ утверждение должно быть выполнено, в частности все подграфы H совершенны. Обозначим $\omega(G) = \omega$, $\alpha(G) = \alpha$. Тогда $\alpha\omega \geq n$.

Пусть I — непустое независимое множество в G (в частности, вершина v). Тогда по минимальности граф $G \setminus I$ совершенен, и $\chi(G \setminus I) = \omega(G \setminus I)$. Если допустить, что $\omega(G \setminus I) < \omega$, то G , очевидно, можно было бы раскрасить в ω цветов (граф $G \setminus I$ можно было бы раскрасить в $\omega - 1$ цвет, а в оставшийся цвет покрасить I), и тогда G совершенный, чего быть не может по предположению. Значит $\omega(G \setminus I) = \omega$.

Из вышесказанного сделаем наблюдение: удаляя произвольную вершину v , оставшийся граф можно раскрасить в ω цветов. Любая максимальная клика в G , не содержащая v , очевидно, содержит по одной вершине каждого цвета, а содержащая v — по вершине всех цветов, кроме одного.

¹⁰Напомним, что *дополнением графа* называется граф над тем же множеством вершин, что и исходный, но вершины соединены ребром тогда и только тогда, когда в исходном графе ребра нет.

Пусть $I_0 = \{v_1, \dots, v_\alpha\}$ — максимальное независимое множество в G . Тогда для каждого i граф $G \setminus v_i$ красится в ω цветов, то есть разбивается на ω независимых множеств. Таким образом, имеется $1 + \alpha\omega$ независимых множеств, которые обозначим через $I_0, I_1, \dots, I_{\alpha\omega}$. По предыдущему рассуждению для каждого такого множества имеется клика размера ω , с ним не пересекающаяся. Обозначим эти клики через $C_0, C_1, \dots, C_{\alpha\omega}$. Покажем, что $|I_i \cap C_j| = 1$ при $i \neq j$, отсюда по утверждению 5.2 будет следовать, что $1 + \alpha\omega \leq n$, что приведёт к противоречию.

Действительно, клика, которая была построена при удалении вершины v_j , содержит v_j , а значит не содержит v_i , $i \neq j$, а потому (по наблюдению) пересекаются со всеми цветовыми классами графа $G - v_i$. Аналогично для клики C_0 . Теорема доказана. ■

2. СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА МАТРИЦЫ СМЕЖНОСТИ ГРАФА

Пусть $G = (V, E)$ — граф (без петель и кратных рёбер). Обозначим через A_G его *матрицу смежности*:

$$A_G(v_1, v_2) = \begin{cases} 1, & v_1 v_2 \in E, \\ 0, & v_1 v_2 \notin E. \end{cases}$$

Матрица смежности симметрична, значит все её собственные числа вещественны, и соответствующие собственные векторы образуют ортогональный базис. *Матрицей Лапласа* Δ_G графа называется

$$\Delta_G(v_1, v_2) = \begin{cases} -1, & v_1 v_2 \in E, \\ \deg(v), & v_1 = v_2 = v, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрице Лапласа можно сопоставить квадратичную форму $\sum_{v,u \in E} (x_v - x_u)^2$.

Пусть G — регулярный граф степени d . Тогда вектор $u_0 = (1, \dots, 1)^t$ будет собственным для матрицы A , то есть $Au_0 = du_0$.

Пусть $u_1, \dots, u_{n-1}$ — ортогональные вектору u_0 собственные векторы матрицы A , $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{n-1}$ — соответствующие собственные числа. Получаем $\lambda_1 + \dots + \lambda_{n-1} = -d$, поскольку след матрицы A равен 0.

Заметим, что $|\lambda_i| \leq d$ для всех i . Действительно, рассмотрим произвольный вектор $(x_1, \dots, x_n)$ с собственным числом λ . Тогда $A(x_1, \dots, x_n)^t = \lambda(x_1, \dots, x_n)^t$. Без ограничения общности пусть x_1 — наибольшая по модулю координата. Тогда λx_1 есть сумма d координат x_i . Оценивая по модулю, получим $|\lambda| |x_1| \leq d |x_1|$, как и утверждалось. Если граф связан, и есть $\lambda = -d$, то получаем, что координаты, соответствующие смежным вершинам, отличаются знаком. Это возможно для двудольных графов (и только для них).

Рассмотрим второе по модулю собственное число: $\mu = \max_{1 \leq i \leq n-1} |\lambda_i|$. Тогда для любых векторов $x, y \perp u_0$ получаем $|\langle Ax, y \rangle| \leq \mu \|x\| \|y\|$. У этого наблюдения имеется комбинаторный смысл. Пусть X, Y — два множества

вершин (возможно, пересекающиеся), $|X| = \alpha n$, $|Y| = \beta n$. Пусть χ_X, χ_Y — их характеристические вектора. Заметим, что $\langle A\chi_X, \chi_Y \rangle = E(X, Y)$ — количество рёбер с началом в X и концом в Y (одно ребро может быть посчитано дважды). Возьмём в качестве x, y вектора $\chi_X - \alpha u_0$, $\chi_Y - \beta u_0$. Тогда

$$\langle Ax, y \rangle = \langle A\chi_X - \alpha du_0, \chi_Y - \beta u_0 \rangle = E(X, Y) - 2\alpha\beta dn + \alpha\beta dn = E(X, Y) - \alpha\beta dn.$$

Тогда

$$|E(X, Y) - \alpha\beta dn| \leq \mu \|x\| \|y\| = \mu \sqrt{\alpha\beta(1-\alpha)(1-\beta)}n.$$

Таким образом, при достаточно малых μ доля тех пар $(x, y) \in X \times Y$, которые соответствуют рёбрам графа, близка к d/n . Можно рассмотреть в качестве Y множество всех вершин, смежных с X . Получаем $d\alpha n(1-\beta) \leq \mu \sqrt{\alpha\beta(1-\beta)}n$, отсюда

$$\beta \geq \frac{\alpha}{\alpha + (\mu/d)^2(1-\alpha)} \geq \frac{\alpha}{\alpha + \mu^2/d^2}.$$

Таким образом, если μ достаточно маленькое, то почти все вершины являются соседями множества X . Это свойства графа называется *расширением*.

Теорема 5.5 (Алона–Боппана). При фиксированном d и больших n имеет место оценка

$$\mu = \max_{1 \leq i \leq n-1} |\lambda_i| \geq 2\sqrt{d-1} + o(1).$$

□. Последовательность смежных вершин $(v_1, \dots, v_k, v_{k+1} = v_k)$ назовём *k-прогулкой*. Заметим, что общее количество *k-прогулок* равно $\text{Tr } A^k = d^k + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i^k$.

Рассмотрим бесконечное корневое дерево T степени d . Заметим, что имеется гомоморфизм между T и графом G , отображающий корень в выделенную вершину v_1 , и все смежные рёбра в смежные. Кроме того, этот гомоморфизм сохраняет *k-прогулки*, и разным прогулкам графа G соответствуют разные прогулки в дереве T . Таким образом, достаточно оценить количество *k-прогулок* в дереве T . В дереве имеются только чётные прогулки. Количество прогулок длины $k = 2m$ не меньше, чем $C_m d(d-1)^{m-1}$, где C_m — число Каталана: надо понять, какие по счёту шаги цикла по дереву делаются в направлении от корня, а какие к корню — на это есть C_m вариантов — после чего выбрать сами шаги вниз от корня (d шагов из корня и $d-1$ шаг из любой другой вершины).

Следовательно, общее количество прогулок в графе G не меньше $nC_m d(d-1)^{m-1}$, где множитель n соответствует выбору произвольной вершины. Из общего количества *k-прогулок* получаем оценку

$$d^{2m} + (n-1)\mu^{2m} \geq nC_m d(d-1)^{m-1}.$$

При фиксированном m и большом n это даёт оценку

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu \geq C_m^{1/(2m)} \sqrt{d-1}.$$

Осталось воспользоваться оценкой на число Каталана:

$$C_m = \frac{\binom{2m}{m}}{m+1} \geq \frac{\sum_i \binom{2m}{i}}{(2m+1)(m+1)} = \frac{4^m}{(2m+1)(m+1)} = 4^{m+o(m)},$$

и перейти к пределу по m . ■

3. СИЛЬНО РЕГУЛЯРНЫЕ ГРАФЫ И ГРАФЫ МУРА

Определение. Граф $G = (V, E)$ называется **сильно регулярным** с параметрами (n, d, a, c) , если $|V| = n$, степень любой вершины равна d , любые две смежные вершины в G имеют ровно a общих соседей, любые две несмежные ровно c общих соседей.

Если A — матрица смежности сильно регулярного графа, то это означает, что

$$A^2 = (a - c)A + (d - c)I + cE,$$

где I — единичная матрица, E — матрица единиц. Из этого тождества можно найти собственные числа матрицы A . Умножим его на вектор u_i , ортогональный вектору u_0 . Тогда $Eu_i = 0$, и

$$\lambda_i^2 u_i = (a - c)\lambda_i u_i + (d - c)u_i,$$

то есть λ_i — корень квадратного уравнения $t^2 - (a - c)t - (d - c) = 0$. Обозначим корни этого уравнения t_+, t_- , кратности соответствующих корней n_+, n_- . Тогда, так как векторы, ортогональные u_0 , образуют $n - 1$ одномерное пространство, то

$$n_+ + n_- = n - 1,$$

и, кроме того,

$$n_+ t_+ + n_- t_- + d = \text{Tr}(A),$$

откуда $n_+ t_+ + n_- t_- = -d$. Также $t_+ - t_- = \sqrt{(a - c)^2 + 4(d - c)} > 0$, поскольку равенство $a = c = d$ невозможно по очевидным причинам. Поэтому система уравнений на n_+, n_- имеет единственное решение:

$$n_+ = \frac{-d - (n - 1)t}{\sqrt{(a - c)^2 + 4(d - c)}}, \quad n_- = \frac{d + (n - 1)t_+}{\sqrt{(a - c)^2 + 4(d - c)}}.$$

Эти числа должны быть целыми и неотрицательными, что накладывает ограничения на множество параметров (n, d, a, c) .

Определение. *Графом Мура* называется граф на n вершинах степени d , такой что между любыми двумя его вершинами есть ровно один путь длины 1 или 2.

Например, графом Мура является цикл C_5 и граф Петерсена.

Из определения следует, что $n = d^2 + 1$ (достаточно рассмотреть соседей произвольной вершины, их d , тогда соседей соседей будет $d^2 - d$). Кроме того, $a = 0$, и $c = 1$, так что граф Мура является сильно регулярным графом с

параметрами $(d^2 + 1, d, 0, 1)$.

Теорема 5.6. *Если граф Мура степени d существует, то $d \in \{1, 3, 7, 57\}$.*

□. Для графа Мура квадратное уравнение на собственные числа обращается в $t^2 + t - (d - 1) = 0$, откуда $t_{\pm} = (-1 \pm \sqrt{4d - 3})/2$, тогда

$$n_+ = \frac{-2d + d^2 + d^2\sqrt{4d - 3}}{2\sqrt{4d - 3}} = \frac{d^2}{2} + \frac{d^2 - 2d}{2\sqrt{4d - 3}}.$$

При $d > 2$ целочисленность n_+ означает, что корень $\sqrt{4d - 3}$ извлекается нацело, то есть $4d - 3 = m^2$, $d = (m^2 + 3)/4$. Следовательно, числитель второго слагаемого должен нацело делиться на знаменатель, что означает, что $(m^2 + 3)^2 - 8(m^2 + 3)$ кратно m , что влечёт, что 15 кратно m . Для $m = 1, 3, 5, 15$ получаем, что $d = 1, 3, 7, 57$. ■

Пусть A — квадратная матрица над коммутативным кольцом R . Обозначим через $A(i|j)$ алгебраическое дополнение элемента матрицы A , стоящего в i -ой строке и j -ом столбце.

Лемма 5.7. *Пусть сумма элементов в любой строке матрицы A равна 0. Тогда алгебраические дополнения $A(i|j)$, $A(i|k)$ любых двух элементов матрицы A , стоящих в одной строке, равны между собой: $A(i|j) = A(i|k)$.*

□. Заменим i -ую строку на новую: в j -м и k -м столбцах поставим $+1$ и -1 соответственно, на остальных местах поставим 0. В новой матрице по-прежнему сумма элементов любой строки равна 0, поэтому она вырождена (сумма столбцов равна 0, то есть они линейно зависимы). Значит, её определитель равен 0. Но с другой стороны, из разложения по i -ой строке он равен $A(i|j) - A(i|k)$. Таким образом, $A(i|j) = A(i|k)$. ■

Рассмотрим полный ориентированный граф на n вершинах $1, \dots, n$ без петель, в котором любые две различные вершины соединены двумя противоположно направленными рёбрами, и ребро $i \rightarrow j$ имеет вес $w(e_{ij})x_j$. Здесь $w(e_{ij})$ — элементы кольца R , $x_1, \dots, x_n$ — свободные переменные. Для множества рёбер A определим его вес $w(A) = \prod_{e_{ij} \in A} w(e_{ij}) \in R$. Рассмотрим матрицу

$$L_G(i, j) = \begin{cases} -w(e_{ij})x_j, & i \neq j, \\ \sum_{k \neq i} w(e_{ik})x_k, & i = j, \end{cases}$$

то есть

$$L_G = \begin{pmatrix} \sum_{k \neq 1} w(e_{1k})x_k & -w(e_{12})x_2 & \dots & -w(e_{1n})x_n \\ -w(e_{21})x_1 & \sum_{k \neq 2} w(e_{2k})x_k & \dots & -w(e_{2n})x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -w(e_{n1})x_1 & -w(e_{n2})x_2 & \dots & \sum_{k \neq n} w(e_{nk})x_k \end{pmatrix}.$$

Заметим, что сумма элементов в любой строке матрицы L_G равна 0, так что к ней применима предыдущая лемма.

Пусть V — некоторое множество вершин, $s \in V$. *Корневым ориентированным деревом с корнем s* назовём такой ациклический ориентированный граф на множестве V , в котором исходящая степень вершины s равна 0, а любой другой вершины равна 1. Иными словами, для любой вершины существует единственный путь из неё в s .

Теорема 5.8 (матричная теорема о деревьях). *Алгебраическое дополнение любого элемента s -ой строки матрицы L_G равно*

$$L_G(s|t) = \sum_T w(T) \prod_{i=1}^n x_i^{\deg_{\text{in}}(i)}, \quad (5.8)$$

где суммирование происходит по всем корневым ориентированным деревьям T с корнем s .

□. По лемме достаточно доказать утверждение для $L(s|s)$. Докажем по индукции по n . База $n = 1$ тривиальна (обе части равны 1).

Пусть $n > 1$, и утверждение для $n - 1$ доказано. Заметим, что обе части равенства суть многочлены степени не выше $n - 1$ (слева по построению матрицы L_G , справа, так как в дереве $n - 1$ ребро). Тогда каждый одночлен в левой и правой части не содержит какую-то из переменных, поэтому для доказательства достаточно проверить, что разность левой и правой части делится на каждую из переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Иными словами, достаточно проверить (5.8), когда одна из переменных равна 0.

Докажем сначала, когда $x_s = 0$. Сумма столбцов матрицы L_G равна 0, и она останется равной 0 после удаления s -ой строки и s -го столбца, так что $L_G(s|s) = 0$. Правая часть (5.8) также равна 0: входящая степень вершины s в любом дереве строго положительна, поскольку $n > 1$.

Пусть теперь $v \neq s$, покажем (5.8) при $x_v = 0$. Если $G_1 = G - v$, то по формуле разложение для определителя $L_G(s|s) = L_{G_1}(s|s) \cdot \sum_{k=1}^n w(e_{vk})x_k$, поскольку v -ый столбец матрицы L_G содержит $\sum_{k=1}^n w(e_{vk})x_k$ на диагонали и нули в остальных местах). Кроме того, по индукционному предположению:

$$\sum_{T: \deg_{\text{in}}(v)=0} w(T) \prod_{i=1}^n x_i^{\deg_{\text{in}}(i)} = \left(\sum_{T_1} w(T_1) \prod_{i \neq v} x_i^{\deg_{\text{in}}(i)} \right) \sum_{k=1}^n w(e_{vk})x_k,$$

где T_1 пробегает все корневые ориентированные деревья в графе G_1 с корнем s . Это следует из очевидной биекции $T \leftrightarrow T - v = T_1$. Таким образом, (5.8) при $x_v = 0$ следует из (5.8) для G_1 , и индукционный переход завершён. ■

Следствие 5.9. *Пусть G — неориентированный граф на множестве вершин $V = \{1, \dots, n\}$ (возможно, с кратными рёбрами). Определим матрицу Лапласа графа G*

$$\Delta_G(i, j) = \begin{cases} -(\text{количество рёбер между } i \text{ и } j), & \text{если } i \neq j, \\ \deg(i), & \text{если } i = j. \end{cases}$$

Тогда количество остовных деревьев графа G равно алгебраическому дополне-

нию любого из элементов матрицы Лапласа.

□. В теореме 5.8 положим $x_1 = \dots = x_n = 1$, вес ребра (i, j) определим как количество рёбер между вершинами i и j . ■

Следствие 5.10 (формула Кэли). *Количество остовных деревьев полного графа K_n равно n^{n-2} .*

□. Остовные деревья графа K_n суть просто деревья с n (помеченными) вершинами. Преобразуем матрицу $-\Delta_{K_n}$, вычитая первую строку из всех. Алгебраическое дополнение левого нижнего элемента при этом не изменится, и по теореме оно будет равно n^{n-2} . ■

§6. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ И ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ

1. ФОРМАЛЬНЫЕ СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

Пусть R — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля. **Формальным степенным рядом** $f(x)$ с коэффициентами в R будем называть выражение вида

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots, \quad a_i \in R.$$

Будем также говорить, что ряд $f(x)$ является **производящей функцией** последовательности $(a_0, a_1, \dots)$. Множество степенных рядов (от одной переменной) над R будем обозначать $R[[x]]$. Степенные ряды можно поэлементно складывать и умножать на элементы R , а также умножать по формуле

$$\left(\sum_i a_i x^i \right) \left(\sum_i b_i x^i \right) = \sum_n (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0) x^n.$$

Коэффициент $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$ получается свёрткой членов последовательностей $(a_0, \dots, a_n)$ и $(b_0, \dots, b_n)$.

Предположим, что имеется a_k способов сварить компот из k -элементного множества и b_k способов сварить из него суп. Тогда для множества $\{1, \dots, n\}$ имеется в точности c_n способов сварить компот из начального отрезка и суп из дополнения (начальным отрезком называется одно из $n+1$ множеств $\emptyset, \{1\}, \dots, \{1, \dots, n\}$).

Аналогично, можно рассмотреть задачу, когда компот варится из произвольного подмножества данного n -элементного множества и супа из его дополнения. Количество способов сделать это есть

$$d_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}.$$

Отсюда

$$\frac{d_n}{n!} = \sum_k \frac{a_k}{k!} \cdot \frac{b_{n-k}}{(n-k)!},$$

то есть **экспоненциальная производящая функция** $\sum \frac{d_n}{n!} x^n$ последовательности $\{d_n\}$ будет равна произведению экспоненциальных производящих функций последовательностей $\{a_k\}$, $\{b_k\}$. На пространстве рядов можно ввести метрику:

$$d(f, g) = \frac{1}{n+1}, \quad n = \min \{k \mid a_k \neq b_k\}.$$

Степенной ряд обратим, если a_0 обратим. Ряды без свободных членов можно подставлять друг в друга.

Будем считать, что кольцо R содержит $\mathbb{Q}$.

Для $a \in R$ определим

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} x^k.$$

При целых неотрицательных a это согласуется с формулой бинома Ньютона. Имеет место равенство формальных степенных рядов:

$$(1+x)^a \cdot (1+x)^b = (1+x)^{a+b}.$$

В самом деле, приравнивая коэффициенты слева и справа при x^n , получаем $\sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$, что есть *тождество Чжу–Вандермонда*.

Несложно проверить соотношение

$$((1+x)^a)' = a(1+x)^{a-1} \iff ((1+x)^a)'(1+x) = a(1+x)^a.$$

Оно следует из того, что $a \binom{a}{n} = (n+1) \binom{a}{n+1} + n \binom{a}{n}$. Пользуясь тем, что $\binom{-a}{k} = (-1)^k \binom{a+k-1}{k}$, что при $a=1$ даёт $\binom{-1}{k} = (-1)^k$, получаем

$$(1+x)^{-a} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{a+k-1}{k} x^k, \quad (6.1)$$

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (6.2)$$

Последнее равенство можно понимать как «формулу суммирования геометрической прогрессии». Если $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ и элемент a_0 обратим, то можно записать

$$f(x) = a_0(1 + g(x)), \quad \frac{1}{f(x)} = a_0^{-1}(1 - g(x) + g^2(x) - g^3(x) + \dots).$$

Рассмотрим разложение в степенной ряд рациональной функции $r(x) = f(x)/g(x)$, где f, g — многочлены, и элемент $g(0)$ обратим в R . Предпо-

ложим, что нам удалось записать многочлен $g(x)$ в виде $g(0) \prod_{i=1}^N (1 + c_i x_i)^{n_i}$ для различных $c_i \in R$ и натуральных показателей n_i .¹¹ Предположим также, что нам удалось разложить дробь $f(x)/g(x)$ в сумму элементарных дробей:¹²

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{i=1}^N \frac{f_i(x)}{(1 + c_i x_i)^{n_i}}, \quad f_i(x) \in R[x].$$

Коэффициенты каждого из рядов $f_i(x)(1 + c_i x)^{-n_i}$ находятся по формуле (6.1) (с $c_i x$ вместо x).

Рациональные функции возникают как производящие функции последовательностей, заданных линейным рекуррентным соотношением с постоянными коэффициентами. Именно, если $g(x) = 1 + c_1 x + \dots + c_k x^k$, $f(x)/g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$, то

$$\begin{aligned} f(x) &= (1 + c_1 x + \dots + c_k x^k)(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots) \\ &= \sum_n (a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}) x^n, \end{aligned}$$

так что $f(x)$ — многочлен степени не выше m если и только если последовательность $\{a_n\}$ удовлетворяет соотношению

$$a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} = 0, \quad n \geq m + 1.$$

Пример (производящая функция чисел Фибоначчи). Найдём производящую функцию $f(x) = F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + \dots$ чисел Фибоначчи, где $F_0 = F_1 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, $n \geq 1$. В силу только что сказанного рассмотрим:

$$(1 - x - x^2)f(x) = F_0 + (F_1 - F_0)x + (F_2 - F_1 - F_0)x^2 + \dots = 1,$$

то есть $f(x) = 1/(1 - x - x^2)$. Обозначая $\varphi_{\pm} = (1 \pm \sqrt{5})/2$, имеем $1 - x - x^2 = (1 - \varphi_+ x)(1 - \varphi_- x)$, так что

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1 - x - x^2} = \frac{1}{(1 - \varphi_+ x)(1 - \varphi_- x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{\varphi_+}{1 - \varphi_+ x} - \frac{\varphi_-}{1 - \varphi_- x} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi_+^{n+1} - \varphi_-^{n+1}}{\sqrt{5}} x^n, \end{aligned}$$

отсюда для чисел Фибоначчи получаем явную формулу Бине:

$$F_n = \frac{\varphi_+^{n+1} - \varphi_-^{n+1}}{5}.$$

¹¹Например, это заведомо возможно, если R — алгебраически замкнутое поле.

¹²Это заведомо возможно, если R — поле.

Пример.

$$\binom{-1/2}{n} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!} = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} = \left(-\frac{1}{4}\right)^n \binom{2n}{n}.$$

С помощью этого наблюдения можно найти производящую функцию чисел Каталана: $c_n = c_0 c_{n-1} + \dots + c_{n-1} c_0$, где $c_0 = 1$. Пусть $f = \sum_n c_n x^n$. Тогда рекуррентное соотношение можно переписать в виде $f - 1 = x f^2$. Выделим полный квадрат и перепишем это как

$$(2xf(x) - 1)^2 = 1 - 4x = ((1 - 4x)^{1/2})^2,$$

где

$$(1 - 4x)^{1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^k \binom{1/2}{k} x^k.$$

Таким образом,

$$(2xf(x) - 1 - \sqrt{1 - 4x})(2xf(x) - 1 + \sqrt{1 - 4x}) = 0.$$

Первый сомножитель обратим, так что нулю равен второй, поэтому

$$2c_0 x + 2c_1 x^2 + \dots = 2xf(x) = 1 - \sqrt{1 - 4x} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} 4^k \binom{1/2}{k} x^k.$$

Отсюда

$$c_n = (-1)^n 2^{2n+1} \binom{1/2}{n+1} = 2^n \frac{(2n-1)!!}{(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}.$$

2. ЧИСЛА СТИРЛИНГА

Определение. Количество способов разбить множество $\{1, \dots, n\}$ на k непустых подмножеств обозначим через $S(n, k)$ и назовём **числом Стирлинга второго рода**.

Количество перестановок n -элементного множества, имеющих ровно k циклов, обозначим через $s(n, k)$ и назовём **числом Стирлинга первого рода**.

Пусть x, n — натуральные числа. Тогда x^n равно количеству отображений из множества $\{1, \dots, n\}$ в множество $\{1, \dots, x\}$. Каждое такое отображение индуцирует разбиение множества $\{1, \dots, n\}$ на k классов (в одном классе лежат элементы, образы которых совпадают). Таким образом,

$$x^n = \sum_{k=1}^n S(n, k) x^k.$$

Обратное выражение:

$$x^n = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} c(n, k) x^k.$$

Для доказательства этого тождества рассмотрим

$$\sum_{k=1}^{\infty} t^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{x}{n} t^n = (1+t)^x - 1.$$

Воспользуемся тем, что

$$(1+t)^x = \exp(x \log(1+t)) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k (\log(1+t))^k}{k!}.$$

Приравнявая коэффициенты при x^k , получаем

$$\frac{(-1)^{n-k} c(n, k)}{n!} = \frac{1}{k!} [t^n] (\log(1+t))^k,$$

то есть $[t^n] (\log(1+t))^k = (-1)^{n-k} c(n, k) \frac{k!}{n!}$. Заменим t на $-t$ и перенесём $(-1)^k$ в другую часть: $[t^n] (-\log(1-t))^k = c(n, k) \frac{k!}{n!}$. Заметим, что $-\log(1-t)$ есть экспоненциальная производящая функция последовательности $\frac{(n-1)!}{n!}$, то есть

$$-\log(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{n!} t^n.$$

Величина $(n-1)!$ есть число циклов на n вершинах. Экспоненциальная функция степени выражается через экспоненциальную функцию, поэтому при возведении в степень получаются k -циклы на n -вершинах. Получается в точности, что нам нужно.

3. РАЗБИЕНИЯ

Определение. *Разбиением* целого неотрицательного числа n будем называть его разложение в сумму натуральных слагаемых без учёта порядка.

Разбиениям n однозначно соответствуют последовательности $(c_1, c_2, \dots)$ целых неотрицательных чисел, таких что $n = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 2 + \dots$ (c_i есть количество частей разбиения, равных i). Количество разбиений числа n обозначим через $p(n)$. Отсюда для производящей функции $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n$ имеем

$$E(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k + x^{2k} + \dots) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \dots \quad (6.3)$$

Аналогично, для количества разбиений на слагаемые, лежащие в данном множестве $A \subseteq \mathbb{N}$, производящей функцией будет $\prod_{k \in A} (1 - x^k)^{-1}$, для количества

разбиений на различные слагаемые — $\prod_k (1 + x^k)$, и так далее.

Теорема 6.1. *Количество разбиений n на нечётные слагаемые равно количеству разбиений n на различные слагаемые.*

□.

$$\prod_k (1 + x^k) = \prod_k \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^k} = \frac{\prod_{k \text{ чётно}} (1 - x^k)}{\prod_k (1 - x^k)} = \prod_k \frac{1}{1 - x^{2k-1}}.$$

■

Один из способов вычисления количества разбиений основан на явном вычислении обратного (по умножению) ряда к производящей функции $E(x)$.

Теорема 6.2 (пентагональная теорема Эйлера).

$$(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \cdots = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n x^{n(3n+1)/2}.$$

□. Подставим в тройное тождество Якоби $q = z^3$.

■

Теорема 6.3 (тройное тождество Якоби).

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - zq^{n-1})(1 - z^{-1}q^n)(1 - q^n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{m(m-1)/2} z^m.$$

Здесь следует понимать обе части как степенные ряды по q , коэффициенты которых суть многочлены от z, z^{-1} .

□. Зафиксируем большое число N . Подставим в q -биномиальное тождество (4.3) $n = 2N$, $x = z^{-1}$, $y = q^{-N}$. Получим

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^N (z^{-1} - q^{i-1})(z^{-1} - q^{-i}) &= (x - y) \cdots (x - q^{2N-1}y) \\ &= \sum_{k=0}^{2N} (-1)^k q^{k(k-1)/2} \begin{bmatrix} 2N \\ k \end{bmatrix} q^{-Nk} z^{-(2N-k)}. \end{aligned}$$

Домножим на $(-1)^N z^N q^{N(N+1)/2}$, тогда левая часть превратится в $\prod_{i=1}^N (1 - q^{i-1}z)(1 - q^i z^{-1})$. Справа переобозначим $k - N = m$. Получим

$$\prod_{i=1}^N (1 - q^{i-1}z)(1 - q^i z^{-1}) = \sum_{m=-N}^N (-1)^m \begin{bmatrix} 2N \\ N+m \end{bmatrix} q^{m(m-1)/2} z^m.$$

Устремим $N \rightarrow \infty$. Заметим, что левая часть будет стремиться (в кольце степенных рядов $R[[q]]$) к $\prod_{i=1}^{\infty} (1 - q^{i-1}z)(1 - q^i z^{-1})$. Слагаемые справа при

$|m| > N/2$ будут стремиться, очевидно, к 0 (каждое по отдельности и все вместе). Для остальных слагаемых q -биномиальный коэффициент

$$\begin{bmatrix} 2N \\ N+m \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^{N+m} \frac{1 - q^{2N+1-i}}{1 - q^i}$$

стремится к $\prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-q^i}$. Окончательно, переходя к пределу, получаем

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 - q^{i-1}z)(1 - q^i z^{-1}) = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^i} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{m(m-1)/2} z^m,$$

что и требовалось. ■

4. АСИМПТОТИКА ЧИСЛА РАЗБИЕНИЙ

Получим оценку на число разбиений $p(n)$. Равенство (6.3) даёт неравенство

$$\sum_{k=0}^n p(k)x^k \leq \prod_{k=1}^n (1 + x^k + x^{2k} + \dots + x^{nk}) \leq \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - x^k},$$

первое неравенство верно при любом $x > 0$ (поскольку при раскрытии скобок коэффициенты слева получаются не больше, чем справа), второе — при $0 < x < 1$ (поскольку $(1 + y + \dots + y^n) \leq \frac{1}{1-y}$ при $0 < y < 1$). Оставляя слева только одно слагаемое, получаем

$$p(n) \leq x^{-n} \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - x^k}, \quad 0 < x < 1.$$

Полагая $x = e^{-\theta}$, $\theta > 0$, и беря логарифм от обеих частей получаем

$$\begin{aligned} \ln p(n) &\leq n\theta + \sum_{k=1}^n -\ln(1 - x^k) = n\theta + \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^{\infty} \frac{x^{ks}}{s} \\ &= n\theta + \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s} \sum_{k=1}^{\infty} x^{ks} = n\theta + \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s} \cdot \frac{x^s}{1 - x^s} \\ &= n\theta + \frac{x}{1 - x} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s} \cdot \frac{x^{s-1}}{1 + x + \dots + x^{s-1}} \\ &\leq n\theta + \frac{x}{1 - x} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s^2} = n\theta + \frac{1}{e^{\theta} - 1} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s^2} \\ &\leq n\theta + \frac{1}{\theta} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s^2}. \end{aligned}$$

Здесь использовалось разложение $-\ln(1-y) = \sum_{s=1}^{\infty} y^s/s$, верное при $|y| < 1$, и неравенство $e^{\theta} \geq 1 + \theta$. Перестановка суммирования для рядов с положительными членами всегда корректна. Сумма обратных квадратов $\sum_{s=1}^{\infty} 1/s^2$ равна, как известно, $\pi^2/6$. Таким образом,

$$\ln p(n) \leq n\theta + \frac{\pi^2}{6\theta}, \quad \theta > 0.$$

Минимизируя по θ , получаем асимптотику на число разбиений:

$$\ln p(n) \leq \frac{2\pi}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{n}.$$

§7. ДИЗАЙНЫ

Определение. Систему $\mathcal{F}$ k -элементных подмножеств n -элементного множества M назовём (n, k, r) *t -дизайном*, если любые t элементов M содержатся ровно в r множествах из $\mathcal{F}$. Элементы $\mathcal{F}$ называются *блоками*.

Заметим, что если $s < t$, то t -дизайн является s -дизайном. Действительно, набор из s элементов можно дополнить до набора из t элементов $\binom{n-s}{t-s}$ способами, каждый такой набор может содержаться в каждом из r множеств, и при этом каждое множество посчитано $\binom{k-s}{t-s}$ раз. То есть любые s элементов содержатся ровно в $r \cdot \binom{n-s}{t-s} / \binom{k-s}{t-s}$ множествах из $\mathcal{F}$. В частности, при $s = 0$ получаем $|\mathcal{F}| = r \cdot \binom{n}{t} / \binom{k}{t}$.

Имеется результат, что дизайны существуют, если эти числа целые, а n достаточно велико при фиксированных k, t, r .

Примеры (дизайнов).

1. При $k = 3, t = 2, r = 1$ дизайн называется *тройкой Штейнера*.
2. Конечной проективной плоскостью порядка $k - 1$ называют $(n, k, 1)$ 2-дизайн, в котором каждый элемент принадлежит ровно k подмножествам. При этом множества из $\mathcal{F}$ называют *прямыми*, а элементы M называют *точками*, то есть через любую пару точек должна проходить ровно одна прямая.

Из наблюдения, при $t = 2, s = 1$ получаем, что любой элемент содержится в $\binom{n-1}{1} / \binom{k-1}{1} = \frac{n-1}{k-1} = k$ множествах, то есть $n = k^2 - k + 1$.

Поймём, что любые две прямые имеют ровно одну общую точку. С одной стороны, ясно, что не более одной (так как любые две точки лежат на одной прямой). Найдём общее количество троек (p, l_1, l_2) , где p — точка, l_1, l_2 — различные содержащие её прямые. Это количество равно $nk(k-1)$ (точка выбирается n способами, а прямые — $k(k-1)$ способами). С другой стороны, оно не превосходит общее число пар прямых, так как прямые имеют не более одной общей точки, то есть

$n(n-1)$. Итого $nk(k-1) \leq n(n-1)$, то есть $n \geq k^2 = k+1$. Таким образом, неравенство превращается в равенство, а значит и любых двух прямых есть единственная общая точка.

3. *Матрицей Адамара* называется матрица $n \times n$, в которой все элементы равны ± 1 , и любые две строки (столбца) ортогональны. Например, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ — матрица Адамара.

Если a, b — матрицы Адамара, то $a \otimes b$ — матрица Адамара.

Покажем, что если матрица Адамара порядка $n \geq 3$ существует, то $n \equiv 4$. Меняя знаки в столбцах, можно добиться того, что первая строка состоит из всех 1. Тогда в каждой из двух других строк ровно по $n/2$ единиц, и для любых строк, кроме первой, имеется ровно $n/4$ позиций, в которых единицы стоят в обеих (то есть $n/4 + n/4 = n/2$).

Покажем, что если $n = q + 1$, где $q = 4k - 1$ — степень простого, то матрица Адамара порядка n существует.

Пусть χ — квадратичный характер поля $\mathbb{F}_q$.¹³ Для $a \in \mathbb{F}_q$ рассмотрим функцию $f_a(x) = \chi(x-a) - \delta_a$.¹⁴ Заметим, что $\sum_x f_a(x) = -1$. Кроме того, $\sum_x f_a(x)f_b(x) = \sum_x \chi(x-a)\chi(x-b) = \sum_{x \neq b} \chi((x-a)/(x-b)) = -1$.¹⁵ Таким образом, в качестве матрицы Адамара достаточно взять

$$\begin{pmatrix} f_{a_1} & \dots & f_{a_q} & 1 \\ f_{a_2} & \dots & f_{a_1} & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{a_q} & \dots & f_{a_{q-1}} & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Первое тождество гарантирует, что каждая строка ортогональна последней, а второе — что любые две других строки ортогональны.

Матрицы Адамара связаны с дизайнами следующим образом. Пусть A — матрица Адамара порядка $4n$. Меняя знаки в некоторых столбцах, а потом в некоторых строках, добьёмся того, что последний столбец и последняя строка заполнены единицами. Для i -й строки ($i = 1, \dots, 4n-1$) обозначим через P_i множество позиций с номерами от 1 до $4n-1$, в которых в ней стоит 1. Тогда $|P_i| = 2n-1$, и ортогональность матрицы (по столбцам) равносильна тому, что любые два множества номера $i < j$ принадлежат ровно $n-1$ разным P_i . То есть матрицам Адамара порядка $4n$ соответствуют $(4n-1, 2n-1, n-1)$ 2-дизайны.

Для доказательства следующей теоремы нам понадобится несколько фактов из теории чисел.

Утверждение 7.1 (рождественская теорема Ферма). *Если p простое, и $p = 4k + 1$, то $p = a^2 + b^2$ для $a, b \in \mathbb{N}_0$.*

¹³То есть $\chi(n) = 1$, если $n \in \mathbb{F}_q$ является квадратом, $\chi(n) = -1$, если не является, и $\chi(0) = 0$.

¹⁴Здесь $\delta_a(a) = 1$, $\delta_a(x) = 0$ при $x \neq a$.

¹⁵Первое равенство следует из тождества $\chi(a-b) + \chi(b-a) = 0$, последнее следует из того, что $(x-a)/(x-b)$ принимает все значения, кроме 1.

Следствие 7.2. Если $m \cdot A^2 = x^2 + y^2$, то $m = x_1^2 + y_1^2$. Иными словами, если m является суммой квадратов рациональных чисел, то m является суммой квадратов целых неотрицательных чисел.

Утверждение 7.3 (теорема Лагранжа). Пусть $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда $n = x^2 + y^2 + z^2 + t^2$ для некоторых $x, y, z, t \in \mathbb{N}_0$.

Утверждение 7.4 (тождество Эйлера). $(x^2 + y^2)(a^2 + b^2) = (xa + by)^2 + (xb - ay)^2$.

Нам ещё понадобится лемма из линейной алгебры.

Лемма 7.5. Пусть линейные формы $\eta_1, \dots, \eta_k$ на k -мерном векторном пространстве X над $\mathbb{Q}$ линейно независимы, а l — любая линейная форма на X . Тогда можно выбрать знак так, что формы $\eta_1 \pm l, \eta_2, \dots, \eta_k$ линейно независимы.

□. Если допустить, что каждая из двух форм $\eta_1 + l, \eta_1 - l$ линейно выражается через формы $\eta_2, \dots, \eta_k$ (быть может, с нулевыми коэффициентами), то и их полусумма η_1 выражается, а это не так. ■

Теорема 7.6 (Брука–Райзера). Пусть существует проективная плоскость порядка $m = k - 1$. Если m даёт остаток 1 или 2 при делении на 4, то m — сумма двух квадратов.

□. Сопоставим каждой точке переменную, всего будет $n = k^2 - k + 1 = m^2 + m + 1$ переменных $x_1, \dots, x_n$. Для каждой прямой рассмотрим линейную форму от этих переменных, являющуюся суммой тех переменных, которые соответствуют точкам прямой. Получим линейные формы $l_1, \dots, l_n$. Условие дизайна можно записать алгебраически:¹⁶

$$l_1^2 + \dots + l_n^2 = (m + 1) \sum_i x_i^2 + 2 \sum_{i < j} x_i x_j = (x_1 + \dots + x_n)^2 + m(x_1^2 + \dots + x_n^2).$$

Заведём ещё одну переменную y и запишем это как

$$my^2 + l_1^2 + \dots + l_n^2 = (x_1 + \dots + x_n)^2 + m(x_1^2 + \dots + x_n^2 + y^2).$$

Количество слагаемых в последней скобке равно $n + 1 = m^2 + m + 2$, а значит по условию делится на 4.

Запишем, пользуясь теоремой Лагранжа, m как сумму четырёх квадратов: $m = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2$, разобьём слагаемые на четвёрки, и для каждой четвёрки воспользуемся тождеством Эйлера:

$$\begin{aligned} (w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) = & (w_1x_1 - w_2x_2 - w_3x_3 - w_4x_4)^2 \\ & + (w_1x_2 + w_2x_1 + w_3x_4 - w_4x_3)^2 \\ & + (w_1x_3 - w_2x_4 + w_3x_1 + w_4x_2)^2 \\ & + (w_1x_4 + w_2x_3 - w_3x_2 + w_4x_1)^2. \end{aligned}$$

¹⁶ $k = m + 1$ прямых проходит через x_i , и ровно одна прямая (l_j) проходит через $x_i x_j$.

Получим, что

$$my^2 + l_1^2 + \dots + l_n^2 = (x_1 + \dots + x_n)^2 + \eta_1^2 + \dots + \eta_{n+1}^2$$

для некоторых линейно независимых форм $\eta_1, \dots, \eta_{n+1}$ с целыми коэффициентами (если бы они были линейно зависимы, нашёлся бы ненулевой вектор, на котором они все обнуляются, но это противоречило бы равенству $y^2 + \sum_i x_i^2 = \sum_i \eta_i^2$). Последовательно применяя лемму, найдём такие знаки, что формы $\eta_1 \pm l_1, \eta_2 \pm l_2, \dots, \eta_n \pm l_n, \eta_{n+1}$ линейно независимы. Тогда существует рациональный вектор, на котором первые n из этих форм равны 0, а последняя форма η_{n+1} равна 1. То есть на этом векторе выполняется числовое равенство $my^2 = (x_1 + \dots + x_n)^2 + \eta_{n+1}^2$, и по крайней мере последний из квадратов ненулевой. Отсюда получаем, что m есть сумма квадратов двух рациональных, а значит и целых чисел. ■

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Матроиды. Базы, циклы, ранговая функция матроида.
2. Разложение матроида в прямую сумму связных.
3. Двойственный матроид. Ранговая функция двойственного матроида.
4. Прямая сумма матроидов. Образ матроида. Объединение матроидов.
5. Теорема Радо о независимой трансверсали. Обобщение.
6. Ранговая функция образа матроида. Ранговая функция объединения матроидов. Пересечение матроидов.
7. Теоремы Нэша–Уильямса о покрытии графа лесами и о непересекающихся деревьях.
8. Многочлен Татта матроида. Рекуррента и явная формула. Двойственность.
9. Многочлен Татта графа. Связь с бихроматическим и хроматическим многочленами.
10. Многочлен Татта графа: связь со связными и ациклическими ориентациями.
11. Поточковый многочлен графа, связь с многочленом Татта.
12. Комбинаторная теорема о нулях.
13. Вычисление коэффициентов многочленов с помощью комбинаторной теоремы о нулях. q -биномиальная теорема.
14. Теорема Коши–Дэвенпорта.
15. Полиномиальный метод Алона–Тарси в теории списочных раскрасок.
16. Лемма Шварца–Зипшеля.
17. Лемма Шпернера и неравенство Боллобаша для систем множеств.
18. Нижняя оценка на числа Рамсея $R(k, k)$; оценка размера независимого множества в графе без треугольников.
19. Графы с большим обхватом и больших хроматическим числом.
20. Локальная лемма Ловаса.
21. Приложения линейной алгебры в комбинаторике: неравенство Фишера и косое неравенство Боллобаша для систем множеств.
22. Собственные числа матрицы смежности графа. Комбинаторные следствия. Оценки на второе собственное число.
23. Теорема Алона–Бошпаны.
24. Сильно регулярные графы, графы Мура.
25. Слабая гипотеза Бержа о совершенных графах.
26. Матричная теорема о (заходящих) деревьях.

27. Биномиальный ряд, разложение рациональных функций в ряды. Линейные рекурренты с постоянными коэффициентами.
28. Экспоненциальные производящие функции. Числа Стирлинга первого и второго рода.
29. Разбиения натуральных чисел, производящая функция. Равенство количества разбиений на нечётные и на различные слагаемые.
30. Тройное тождество Якоби и пентагональная теорема Эйлера.
31. Оценка числа разбиений.
32. Дизайны, условие существования. Проективные плоскости.
33. Матрицы Адамара, необходимые и достаточные условия существования. Связанные с ними дизайны.
34. Теорема Брука–Райзера о порядке проективной плоскости.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы			
(n, k, r) t -дизайн	47	поток	19
q -аналог	29	проективная плоскость	47
Б		производящая функция	40
база матроида	3	прямая сумма матроидов	5
бихроматический многочлен графа	17	Р	
блок	8, 47	разбиение	44
В		ранг матроида	3
вес	1	С	
Г		сильная гипотеза Бержа	34
граф		слабая гипотеза Бержа	34
Мура	38	списочная раскраска	30
сильно регулярный	37	списочное хроматическое число	30
совершенный	34	стягивание	8
К		сужение матроида	4
кобаза	5	Т	
конезависимое множество	5	теорема	
Л		оценка размера независимого	
лемма		множества в графе без	
Холла	9	треугольников	22
М		q -биномиальная теорема	30
матрица Адамара	48	Алона–Боппана	36
матрица Лапласа	35	Алона–Тарси	31, 32
матроид	1	Алона–Фюреди	28
векторный	2	Брука–Райзера	49
двойственный	5	интерполяционная формула	
представимый	2	Лагранжа	27
равномерный ранга k	2	комбинаторная теорема о нулях	28
связный	6	косое неравенство Боллобаша	33
цикловый	2	Коши–Дэвенпорта	30
элементарный	14	Лагранжа	49
многочлен Татта графа	16	локальная лемма Ловаса	25
многочлен Татта матроида	14	матричная теорема о деревьях	39
мост	14	неравенство Боллобаша	21
Н		неравенство Фишера	33
независимое множество	1	нижняя оценка диагональных чисел	
О		Рамсея	21
образ матроида	8	Нэша–Уильямса	12
обхват графа	24	обобщённая теорема Радо	10
объединение матроидов	9	пентагональная теорема Эйлера	45
П		Радо	9
петля	14	рождественская теорема Ферма	49
		симметричная версия локальной	
		леммы Ловаса	26
		тройное тождество Якоби	45
		формула Кэли	40
		Шварца–Зиппеля	32

Шпернера	22	циркуляция	19
Эйлера	49		
Эрдёша	24	Ч	
трансверсаль	9	частичная трансверсаль	9
Ф		число Рамсея	20
формальный степенной ряд	40	число Стирлинга второго рода	44
Х		число Стирлинга первого рода	43
хроматический многочлен графа	17	Э	
Ц		экспоненциальная производящая	
цикл матроида	4	функция	41